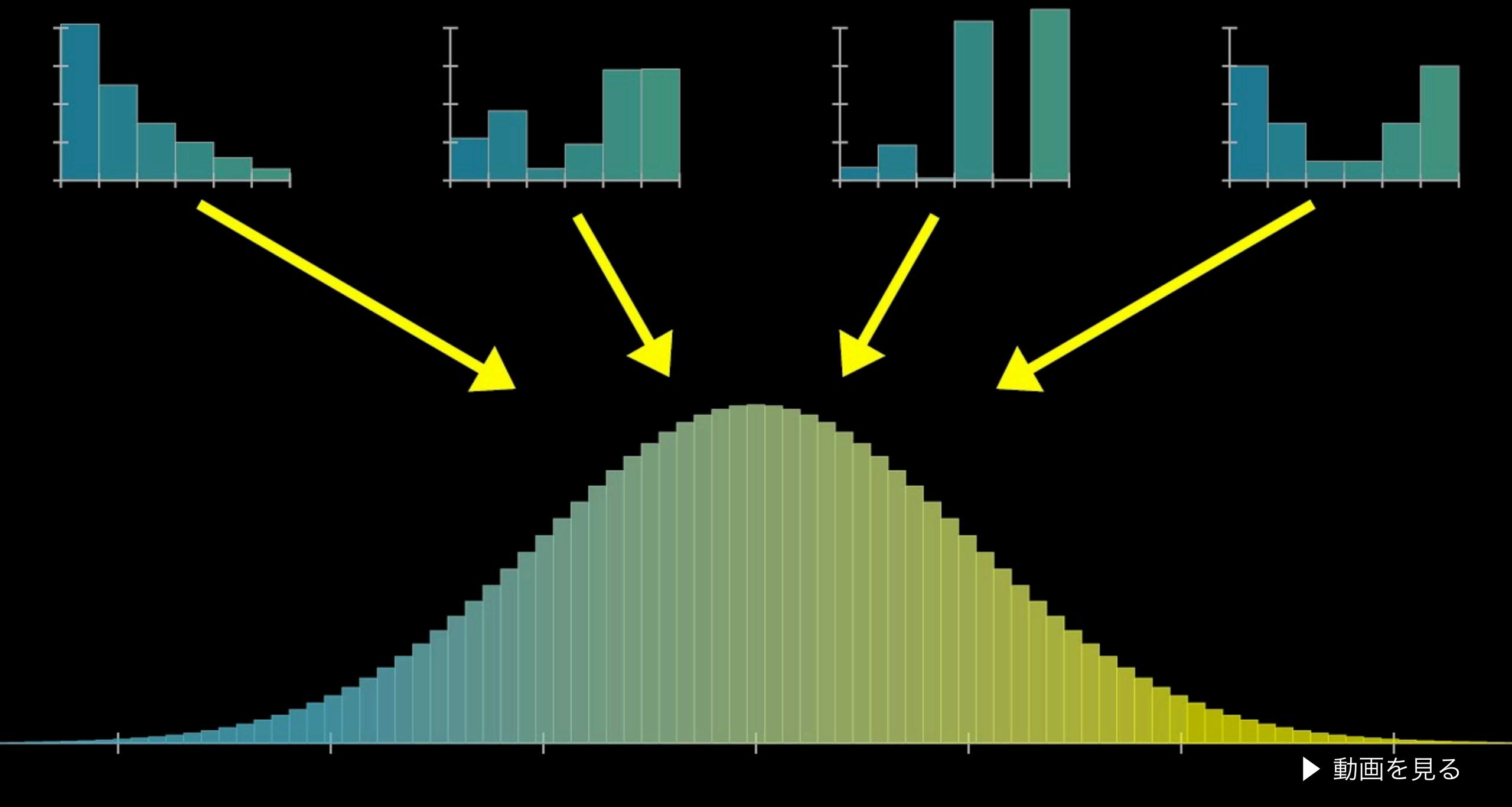

▶ 動画を見る

今日の3つ

中心極限定理

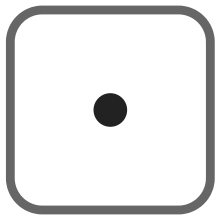
t分布

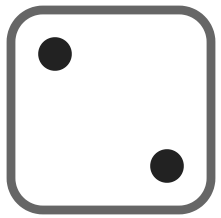
カイ二乗分布

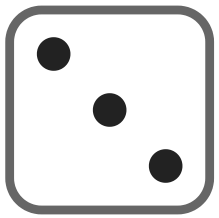
中心極限定理

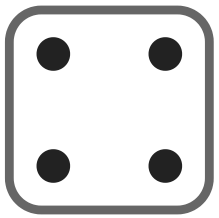
Central limit theorem

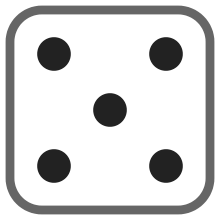
サイコロを、母集団のモデルにする


確率 1/6


確率 1/6


確率 1/6


確率 1/6


確率 1/6


確率 1/6

毎回、公平なサイコロを振る。
4回の出目を集めたら、1つの標本。

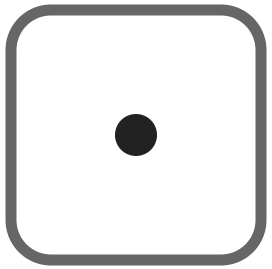
教科書 p.122

標本平均

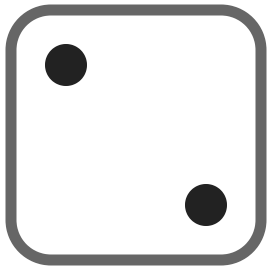
$$\bar{x} = \frac{1}{n}(x_1 + x_2 + \cdots + x_n)$$

教科書 p.122（脚注2）

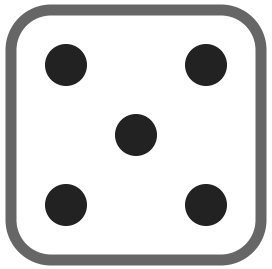
4回から、平均(へいきん)を1つ



1回目



2回目



3回目

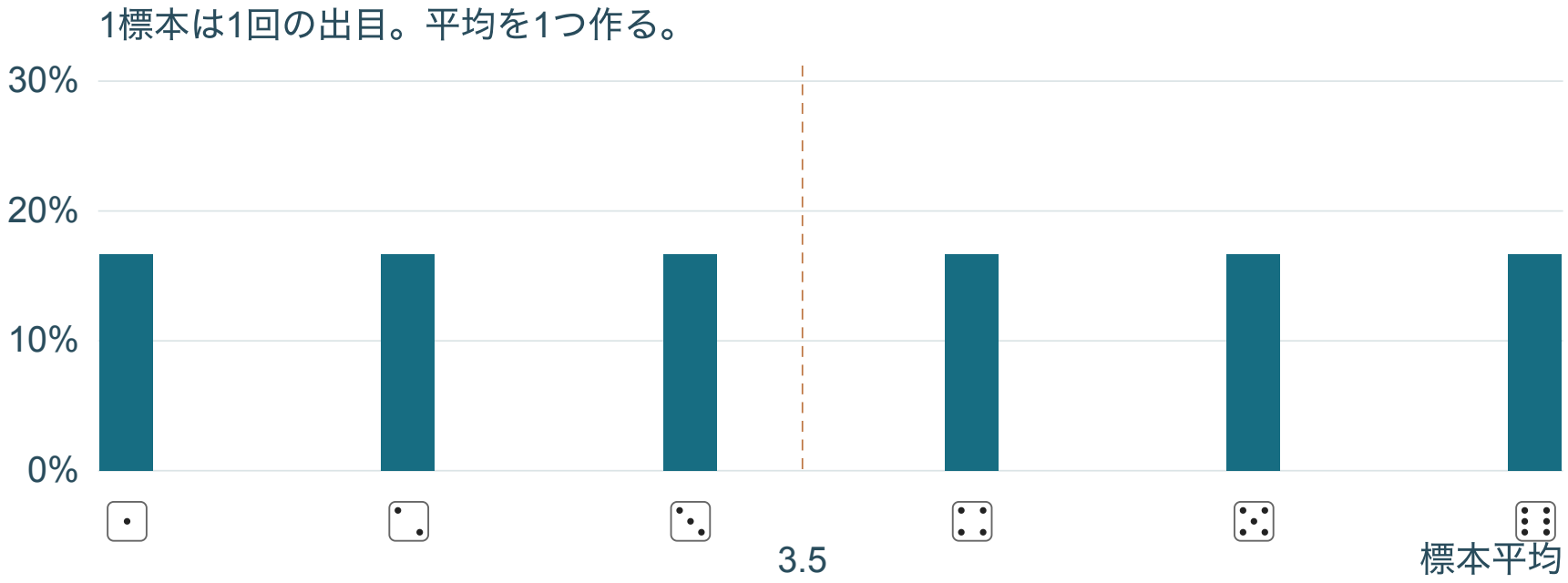


4回目

$$\bar{x} = \frac{1+2+5+6}{4} = 3.5$$

教科書 p.122（脚注2に代入）

1標本が1回なら

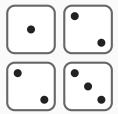
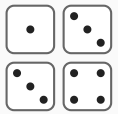


説明用の6組ではなく、全ての出方から求めた理論値。棒は幅0.2の区間の確率。

教科書 p.122

1組4回から、平均を1つ

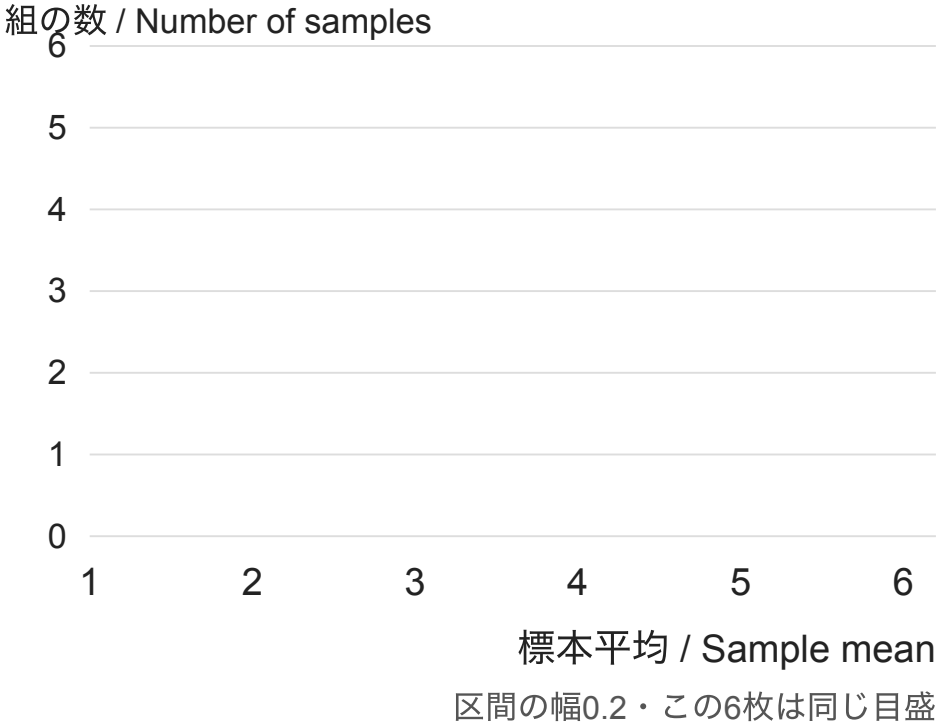
1箱＝1標本 / One box = one sample

A	B	C
平均 2.00	平均 2.75	平均 3.50
		

D	E	F
平均 4.25	平均 5.00	平均 3.50
		

6組から、6個の平均を作った

まだ、グラフには入れない

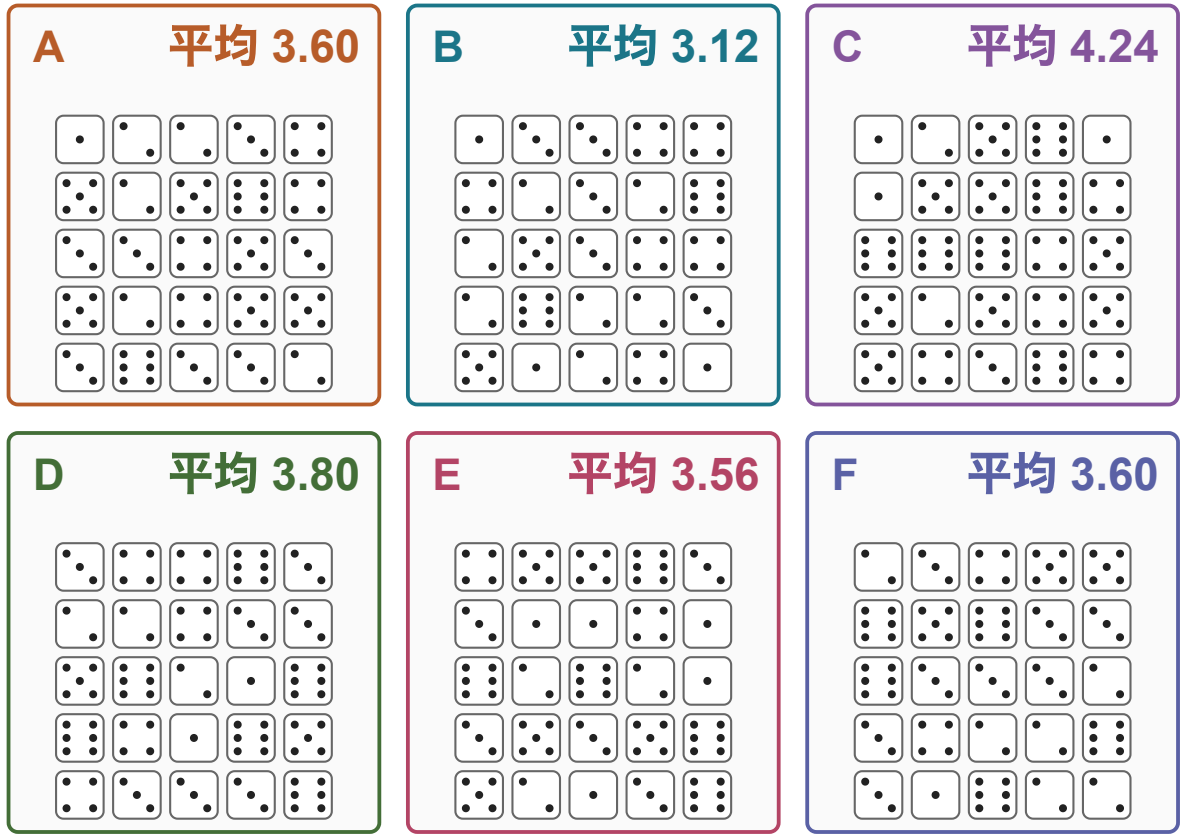


区間の幅0.2・この6枚は同じ目盛

教科書 p.122（標本平均の例）

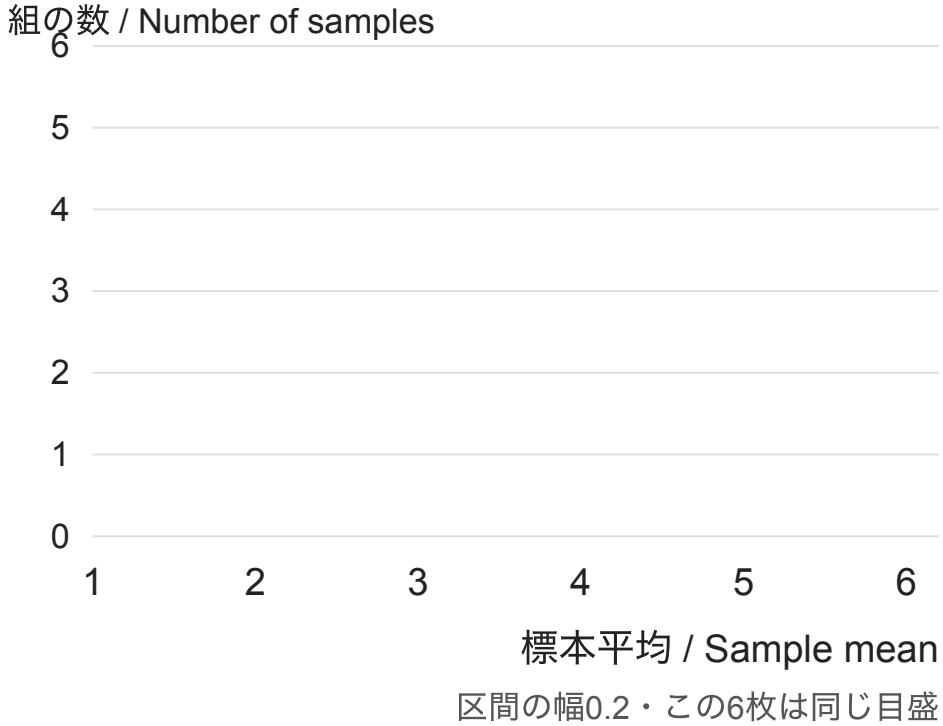
1組25回から、平均を1つ

1箱＝1標本 / One box = one sample



6組から、6個の平均を作った

まだ、グラフには入れない

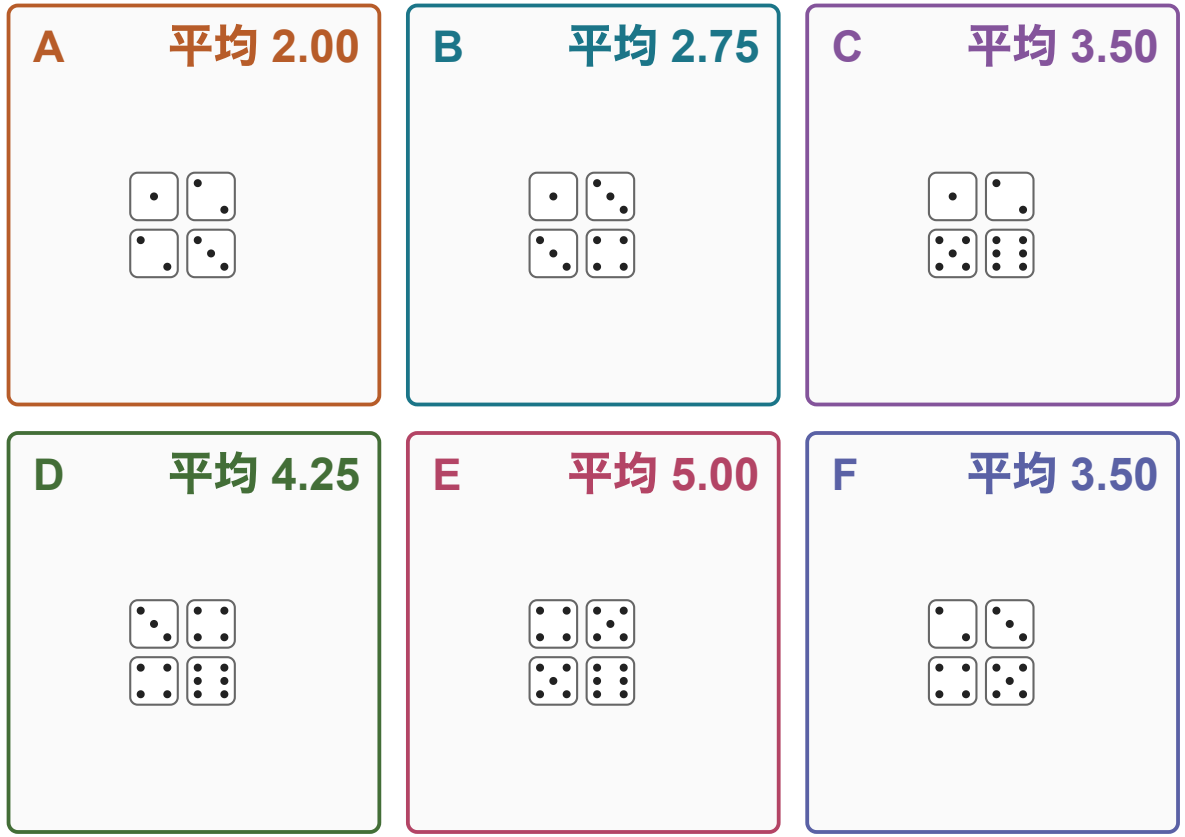


区間の幅0.2・この6枚は同じ目盛

教科書 p.122（標本平均の例）

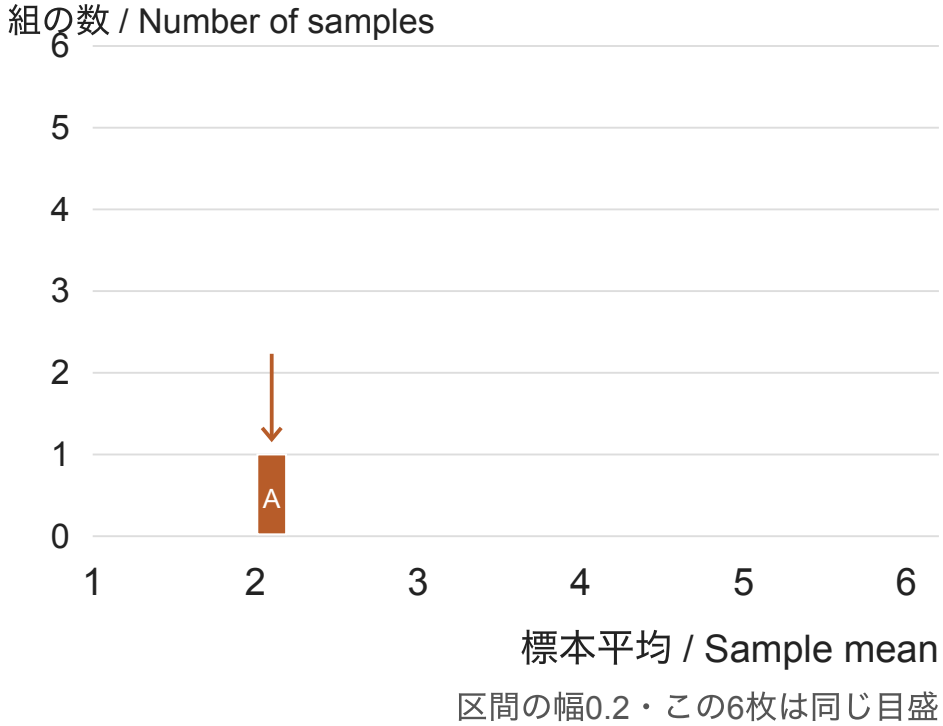
平均を1つ、グラフに入れる（4回）

1箱＝1標本 / One box = one sample



Aの平均 2.00 を、1票入れる

出目4個 → 平均1個 → 棒の高さ＋1

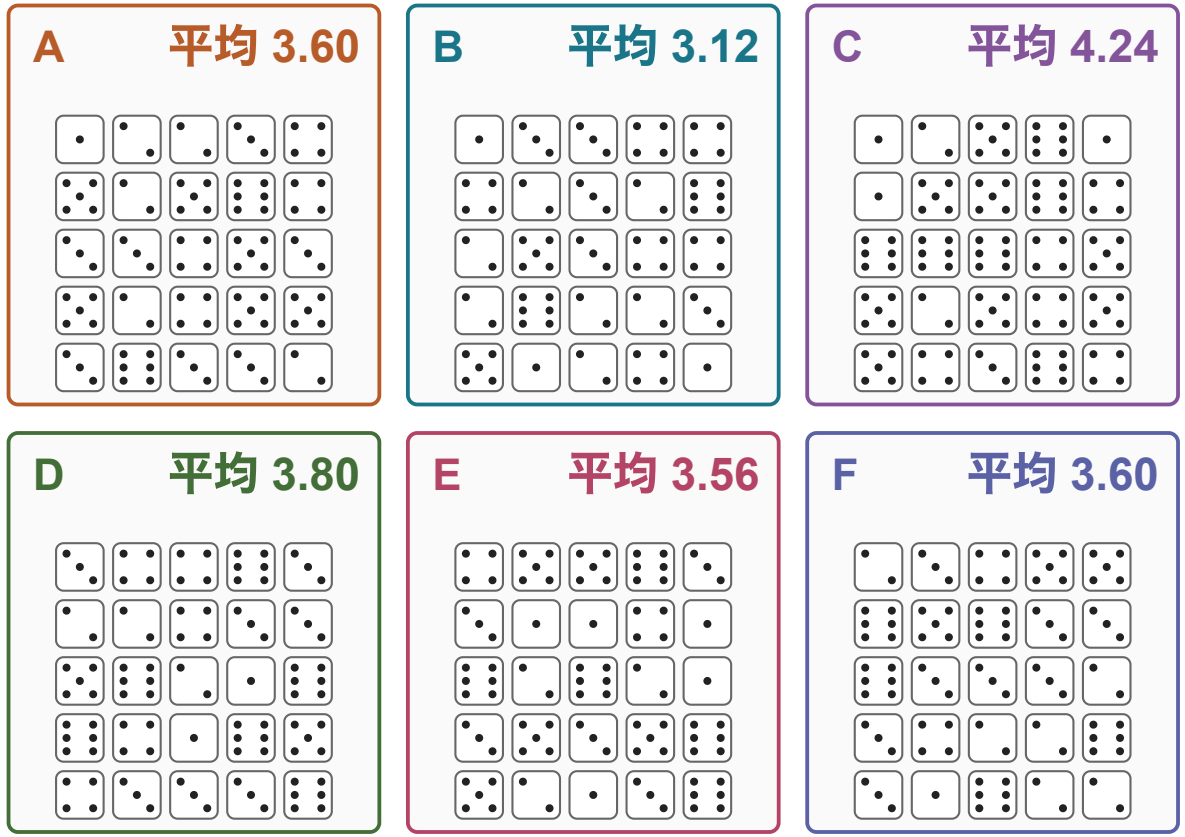


区間の幅0.2・この6枚は同じ目盛

教科書 p.122（標本平均の例）

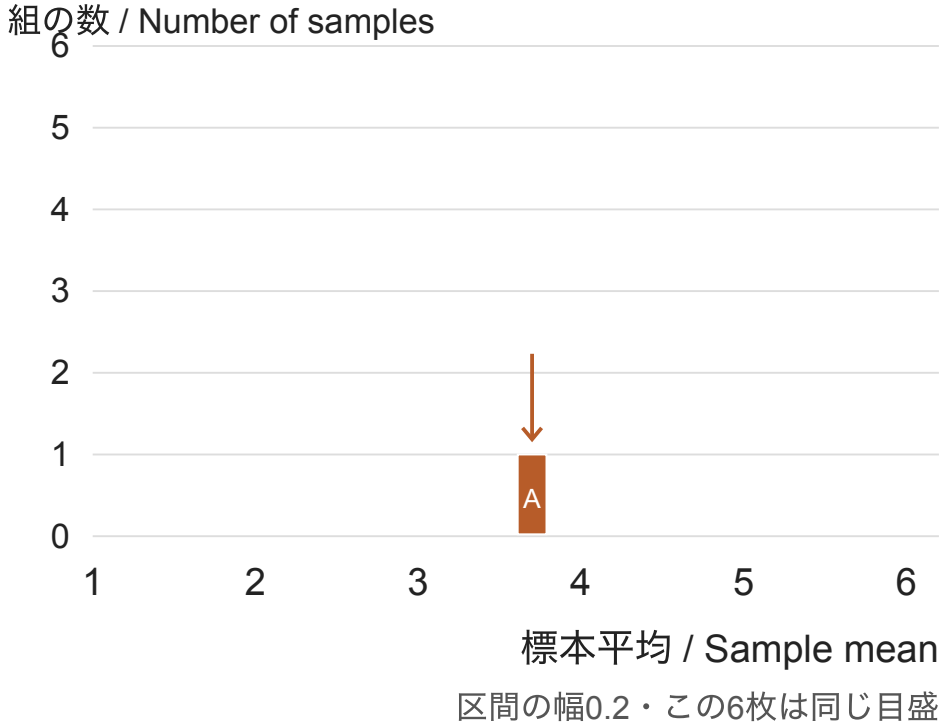
平均を1つ、グラフに入れる（25回）

1箱＝1標本 / One box = one sample



Aの平均 3.60 を、1票入れる

出目25個 → 平均1個 → 棒の高さ＋1



区間の幅0.2・この6枚は同じ目盛

教科書 p.122（標本平均の例）

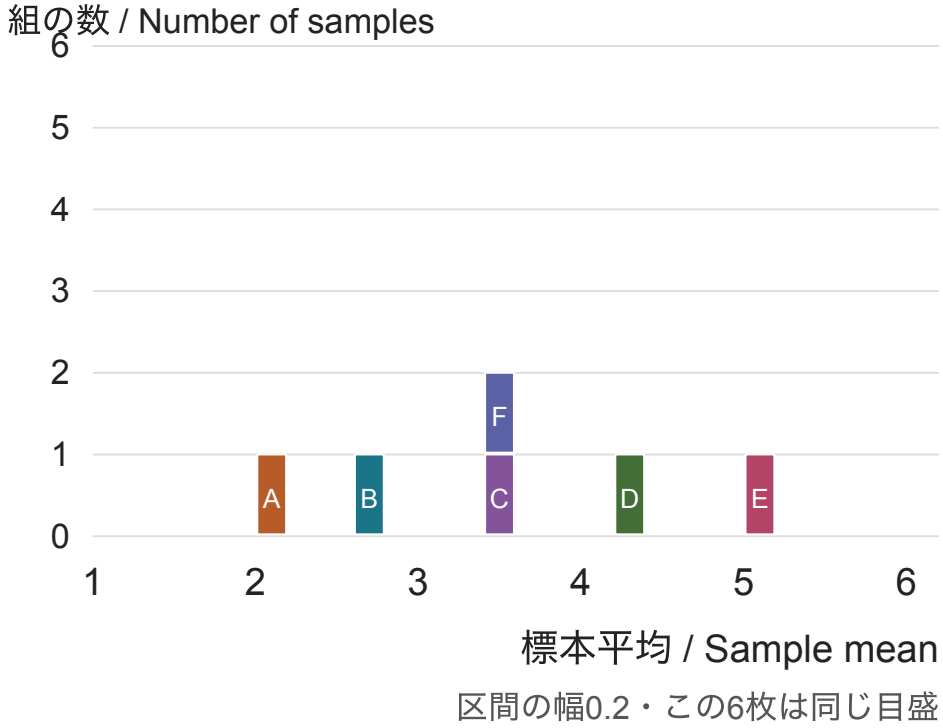
6組の平均を、グラフに入れる（4回）

1箱＝1標本 / One box = one sample

A 平均 2.00	B 平均 2.75	C 平均 3.50
D 平均 4.25	E 平均 5.00	F 平均 3.50

A〜Fの平均を、それぞれ1票ずつ

出目の数ではなく、平均の数を数える

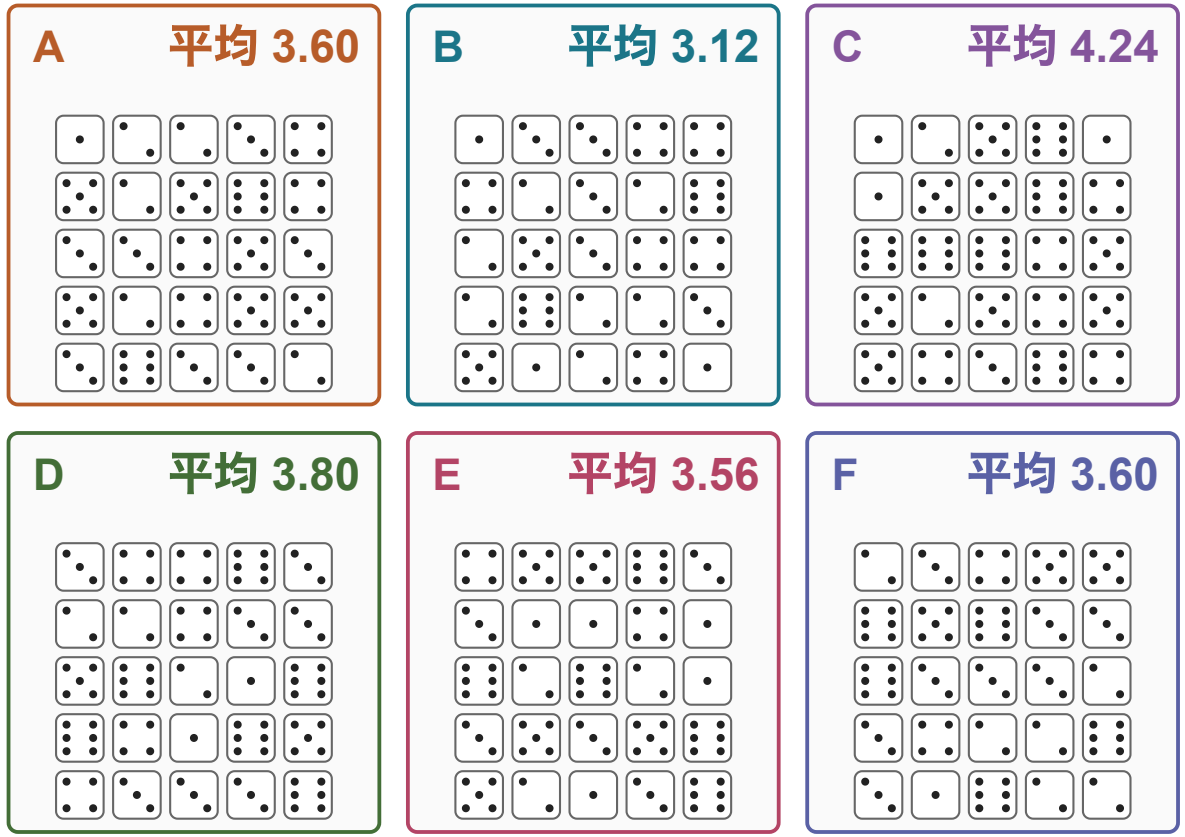


区間の幅0.2・この6枚は同じ目盛

教科書 p.122（標本平均の例）

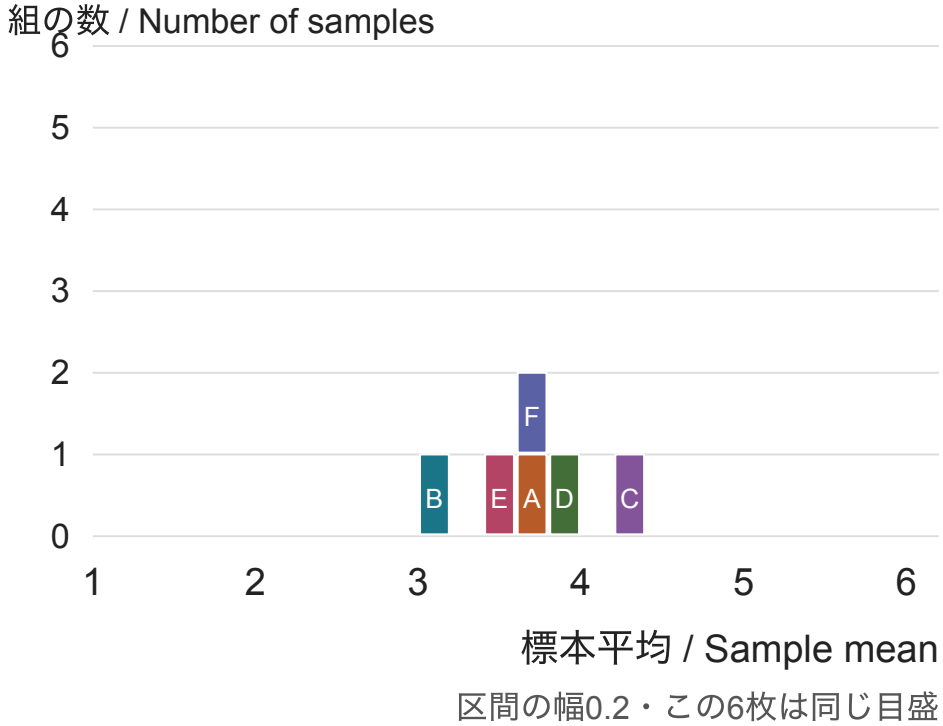
6組の平均を、グラフに入れる（25回）

1箱＝1標本 / One box = one sample



A〜Fの平均を、それぞれ1票ずつ

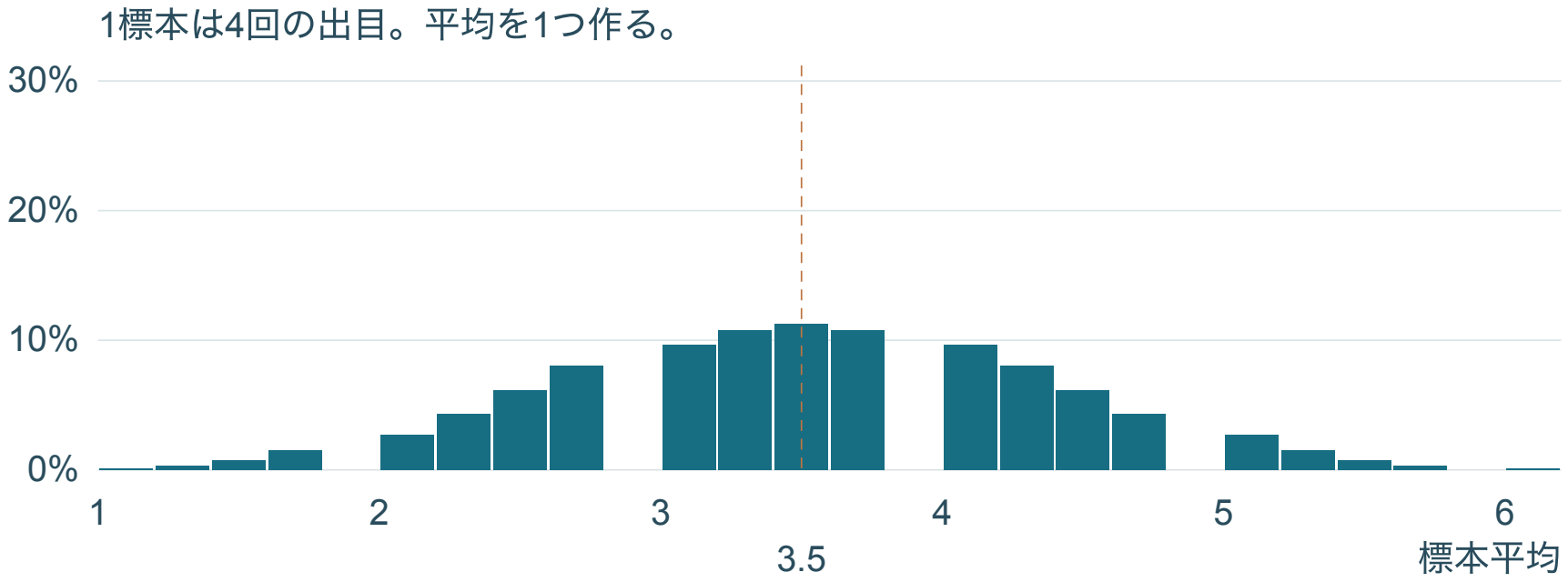
出目の数ではなく、平均の数を数える



区間の幅0.2・この6枚は同じ目盛

教科書 p.122（標本平均の例）

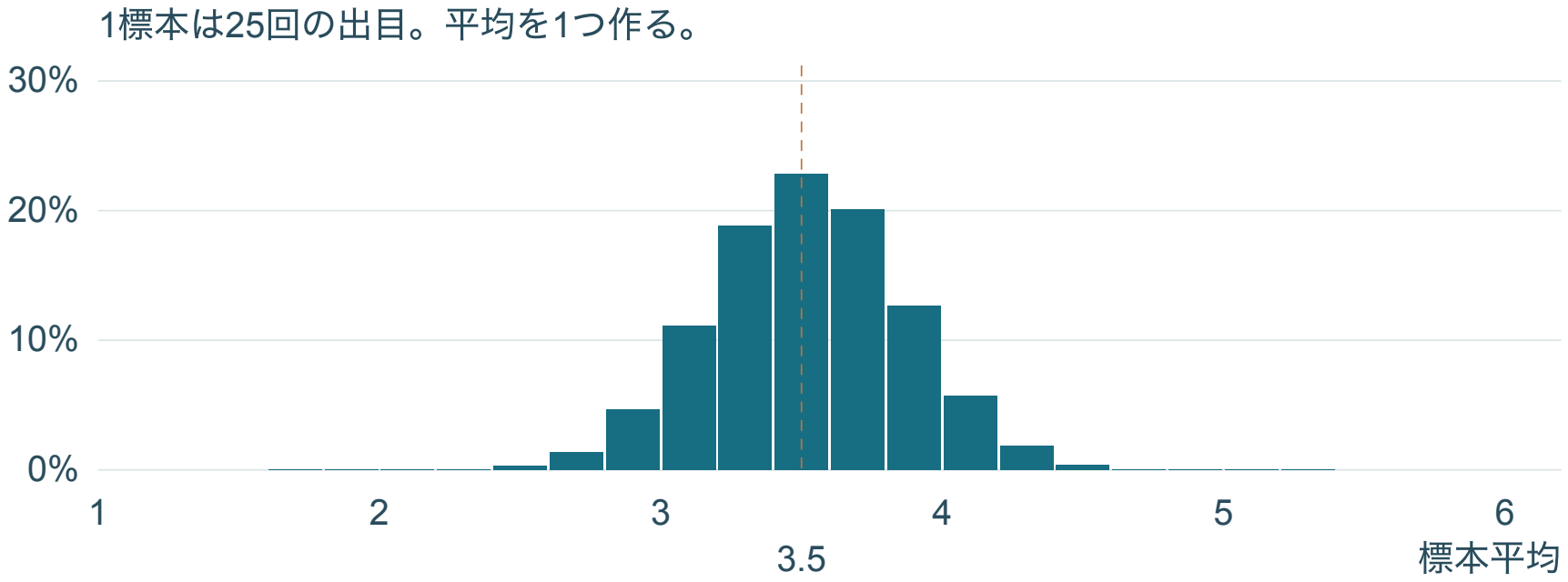
1標本が4回なら



説明用の6組ではなく、全ての出方から求めた理論値。棒は幅0.2の区間の確率。

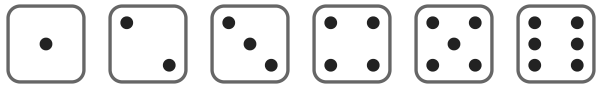
教科書 p.122

1標本が25回なら



説明用の6組ではなく、全ての出方から求めた理論値。棒は幅0.2の区間の確率。

教科書 p.122

元の出目は、  のまま。

標本を大きくすると、

平均（へいきん）の分布がベル型に近づく。

これが、中心極限定理（ちゅうしんきょくげんていり）

Central limit theorem

独立・同じ分布・有限の分散（ぶんさん）を仮定。必要な標本の大きさは元の分布による。

教科書 p.122

母集団が正規分布なら

標本が小さくても、
標本平均は厳密に正規分布。

それ以外では、標本を大きくして近似。

教科書 p.122

自分たちで、平均を作る

予想 → 1組だけ → 1000組。

平均の広がりを比べよう。

余裕があれば、匿名の身長6個を母集団モデルにしてもよい。

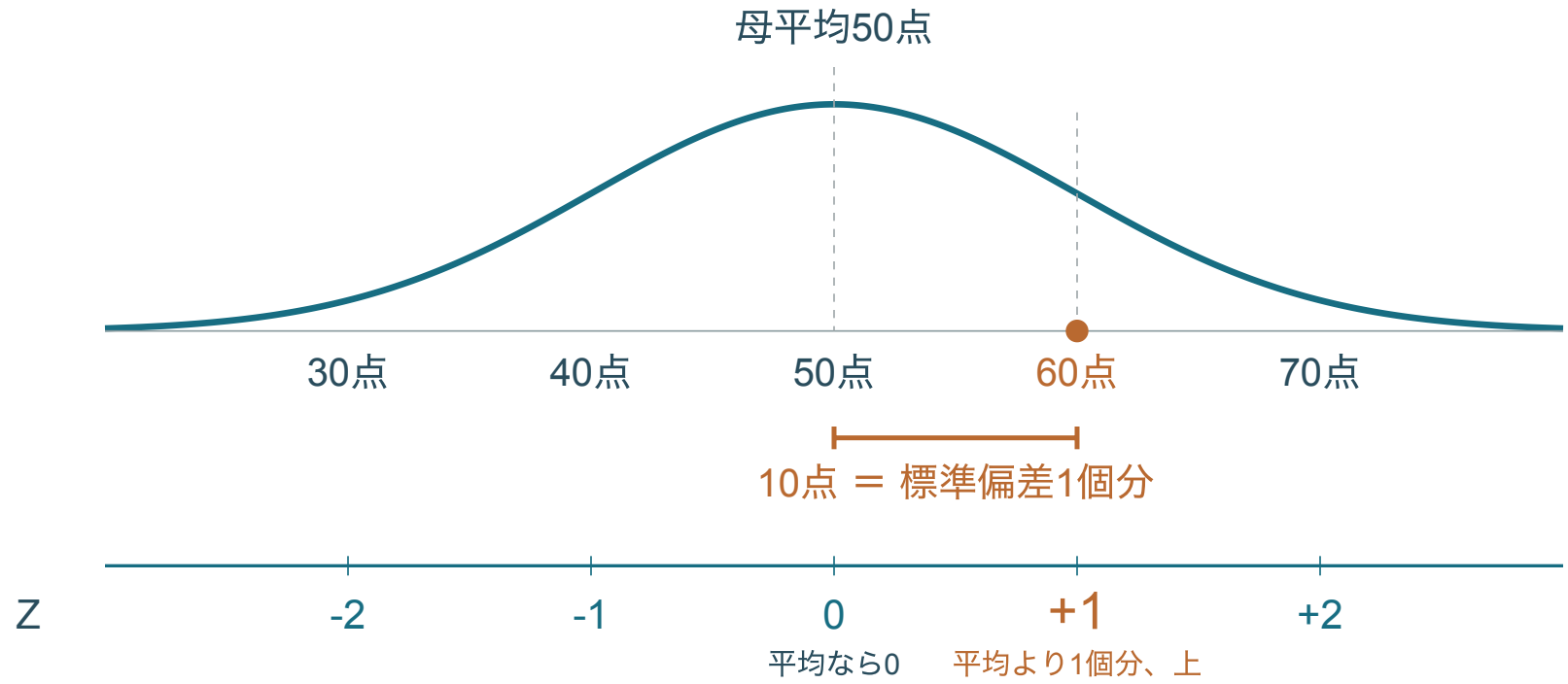
やってみよう！

ガルトンのボードでも確かめる

教科書 p.122

Zスコアは、平均との差の「ものさし」

標準偏差の、何個分？



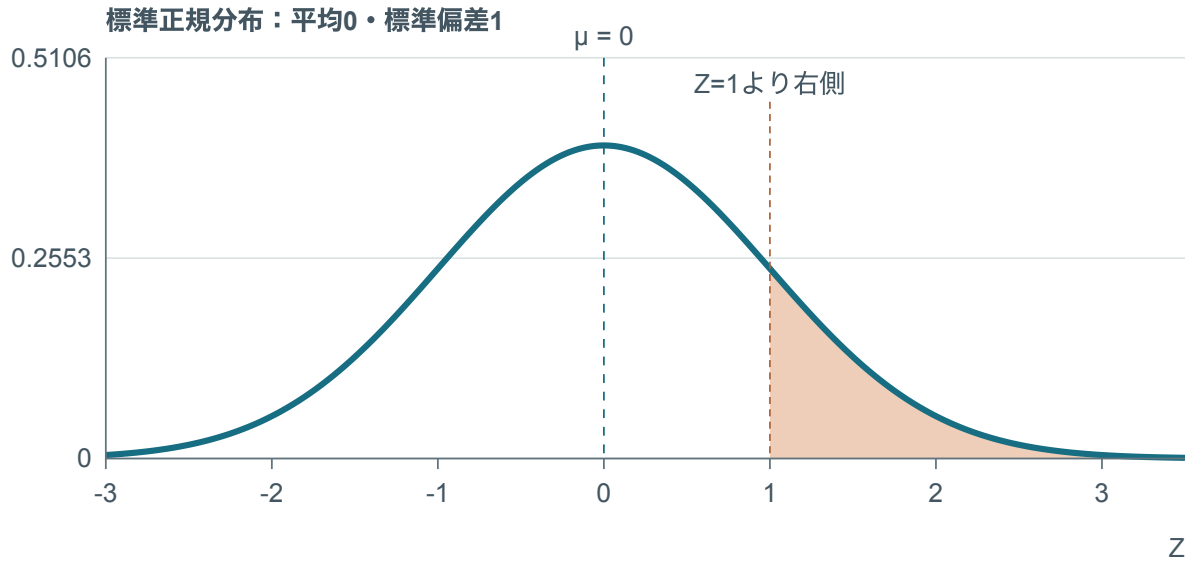
Z score：平均より上なら＋、下なら−。平均なら0。

教科書 p.123（標準化・復習）

Zに直すと、同じ表で確率が読める

60点 → Z＝1 → 右側 約15.87%

Original score　　One SD above the mean　　Upper-tail probability



上側表：1.0の行 × 0.00の列 → 0.15866

この例は、母平均50点・標準偏差10点の正規モデル。Zそのものは確率ではない。

教科書 p.123・202（標準化・上側表）

標準正規分布表 ↗

前回：1人の値を、標準化する

$$Z = \frac{X - E(X)}{\sqrt{\mathrm{Var}(X)}} = \frac{X - \mu}{\sigma}$$

1人の値 X

Individual observation

個人の標準偏差 σ

SD of individual values

教科書 p.123（標準化を1個の値Xに適用・前回の復習）

今回は：標本平均を、標準化する

$$Z = \frac{\bar{X} - E(\bar{X})}{\sqrt{Var(\bar{X})}} = \frac{\bar{X} - \mu_x}{\sqrt{\frac{\sigma_x^2}{n}}}$$

標本平均 $\bar{X}$

Sample mean

標本平均の標準偏差

SD of sample means

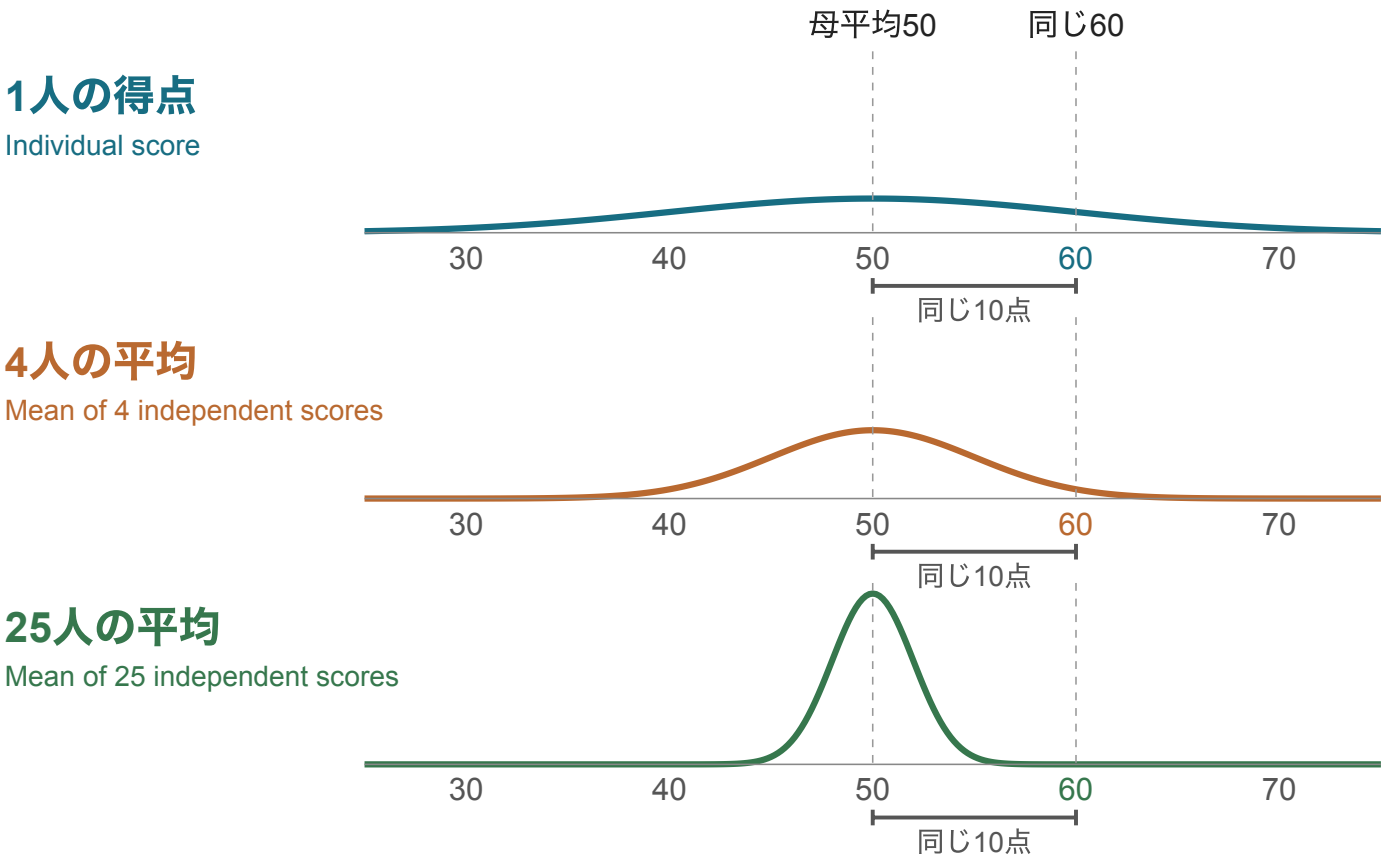
教科書 p.123（上段）

何を、何で割る？

$$Z = \frac{\bar{X} - \mu_x}{\sqrt{\frac{\sigma_x^2}{n}}} = \frac{\text{標本平均} - \text{母平均}}{\sqrt{\frac{\text{母分散}}{\text{標本数}}}}$$

教科書 p.123（上段）

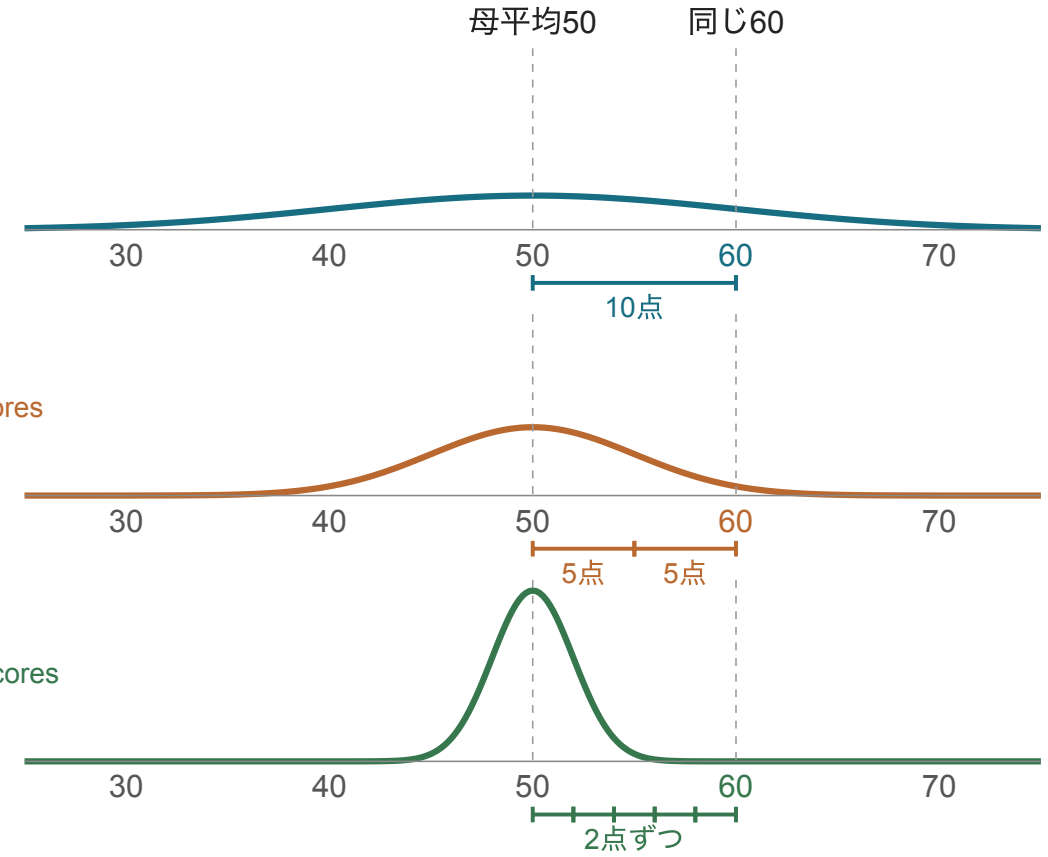
同じ60点。平均との差は、すべて10点



架空の正規母集団：母平均50点・母標準偏差10点。標本は独立に抽出。

教科書 p.123（標準化の式に代入）

同じ10点は、標準偏差の何個分？



1人の得点
Individual score
標準偏差 10点

10点 × 1 ＝ 10点

4人の平均
Mean of 4 independent scores
標準偏差 5点

5点 × 2 ＝ 10点

25人の平均
Mean of 25 independent scores
標準偏差 2点

2点 × 5 ＝ 10点

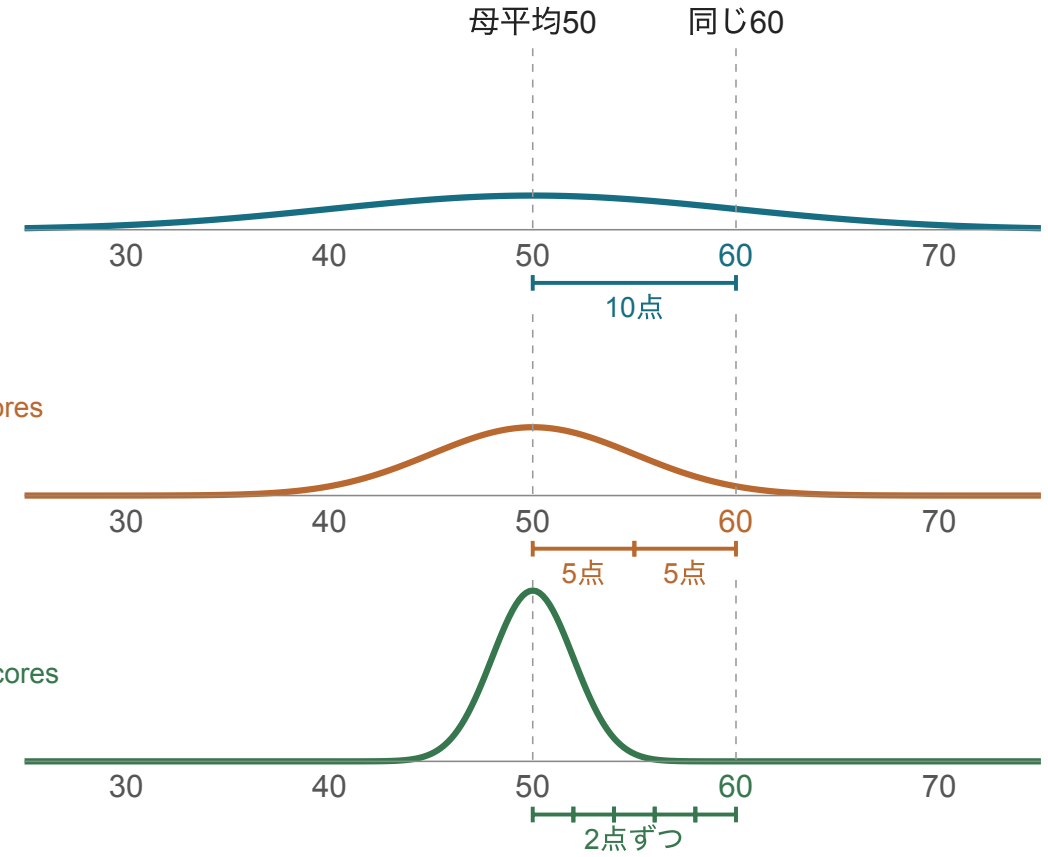
1人：10点

4人：$\sqrt{\frac{100}{4}} = 5$点

25人：$\sqrt{\frac{100}{25}} = 2$点

教科書 p.123（標準化の式に代入）

同じ60点でも、Zは1・2・5



z = 1
標準偏差1個分

z = 2
標準偏差2個分

z = 5
標準偏差5個分

$$z = \frac{60 - 50}{10} = 1$$

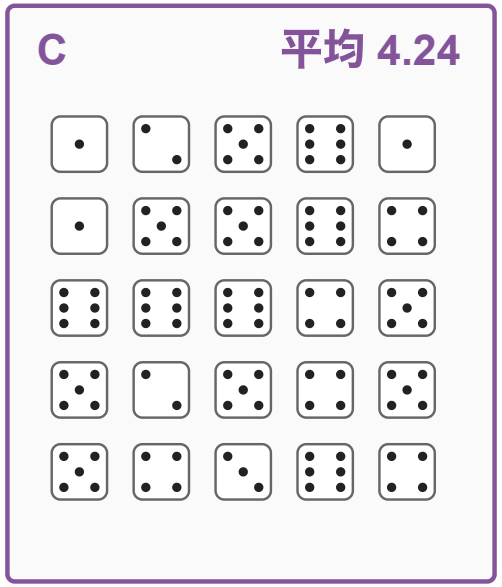
$$z = \frac{60 - 50}{\sqrt{100/4}} = 2$$

$$z = \frac{60 - 50}{\sqrt{100/25}} = 5$$

教科書 p.123（標準化の式に代入）

やってみよう！ 1人と平均のZ ↗

母分散2.9167は、どこから？



$$\bar{x} = \frac{106}{25} = 4.24$$

今回の標本C：25回の平均

① 母平均 Population mean

$$\mu_x = \frac{1+2+3+4+5+6}{6} = 3.5$$

② 平均からのずれを、二乗 Squared deviations

出目	⚀	⚁	⚂	⚃	⚄	⚅
x−3.5	−2.5	−1.5	−0.5	0.5	1.5	2.5
二乗	6.25	2.25	0.25	0.25	2.25	6.25

③ 6つの二乗を足して、6で割る Population variance

$$\sigma_x^2 = \frac{6.25+2.25+0.25+0.25+2.25+6.25}{6}$$

$$= \frac{17.5}{6} \approx 2.9167$$

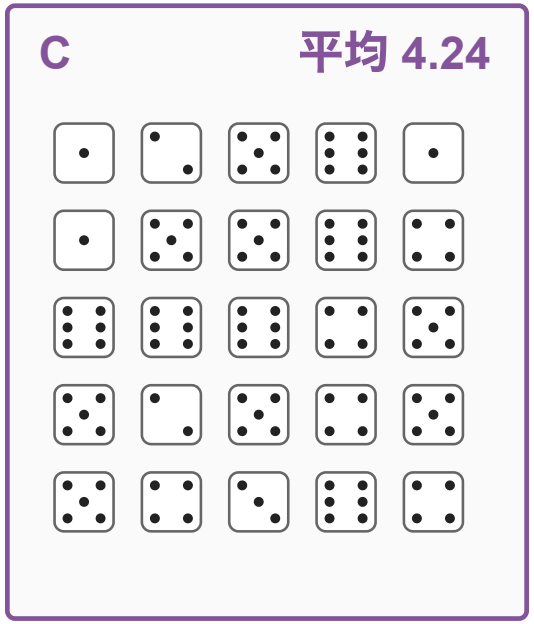
各出目は同じ確率1/6。母分散はこの6通りから計算する。
今回の25回の出目から推定した分散ではない。

教科書 p.129（離散確率分布の平均値と分散に代入）

サイコロの標本平均を、Zにする

① 与えられた条件

平均4.24、$\mu_x=3.5$、$\sigma_x^2\approx2.9167$、n=25。



教科書 p.123（標本平均の標準化に代入）

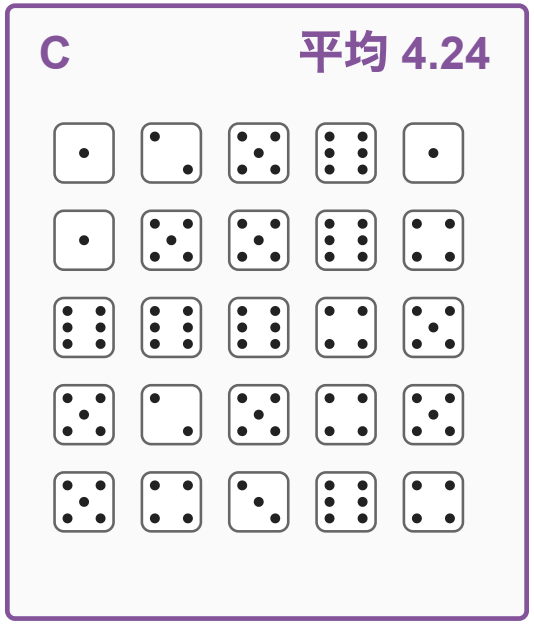
サイコロの標本平均を、Zにする

① 与えられた条件

平均4.24、μ_x=3.5、σ_x^2≈2.9167、n=25。

② 公式（文字のまま）

$$Z = \frac{\bar{X} - E(\bar{X})}{\sqrt{Var(\bar{X})}} = \frac{\bar{X} - \mu_x}{\sqrt{\frac{\sigma_x^2}{n}}}$$



教科書 p.123（標本平均の標準化に代入）

サイコロの標本平均を、Zにする

① 与えられた条件

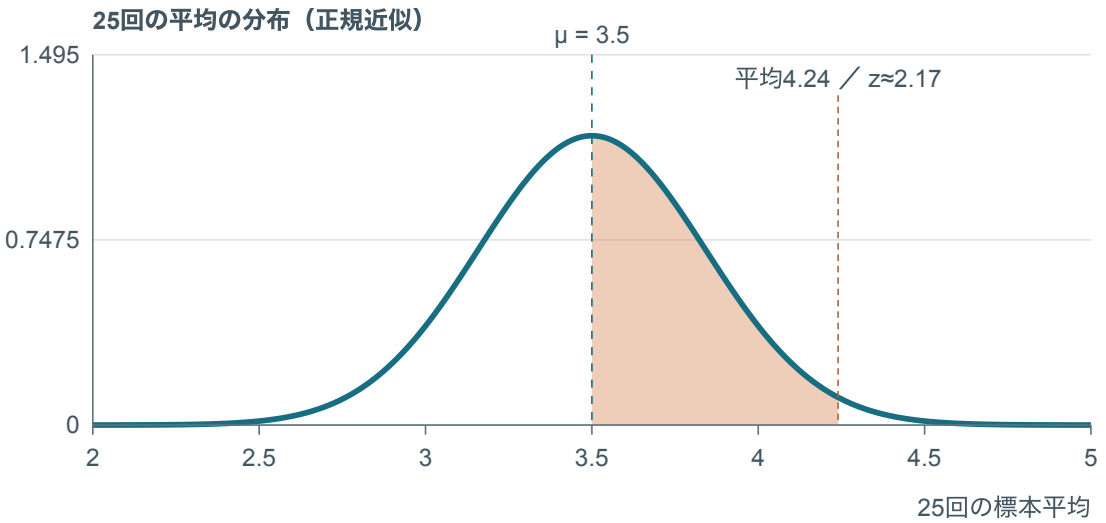
平均4.24、μ_x=3.5、σ_x^2≈2.9167、n=25。

② 公式（文字のまま）

$$Z = \frac{\bar{X} - E(\bar{X})}{\sqrt{Var(\bar{X})}} = \frac{\bar{X} - \mu_x}{\sqrt{\frac{\sigma_x^2}{n}}}$$

③ 数値を代入

$$z = \frac{4.24 - 3.5}{\sqrt{2.9167/25}} \approx \frac{0.74}{0.3416} \approx 2.17$$



④ 平均3.5より、標本平均の標準偏差 約2.17個分、上。

教科書 p.123（標本平均の標準化に代入）

例題の続き：Zから、右側の確率へ

① 与えられた条件

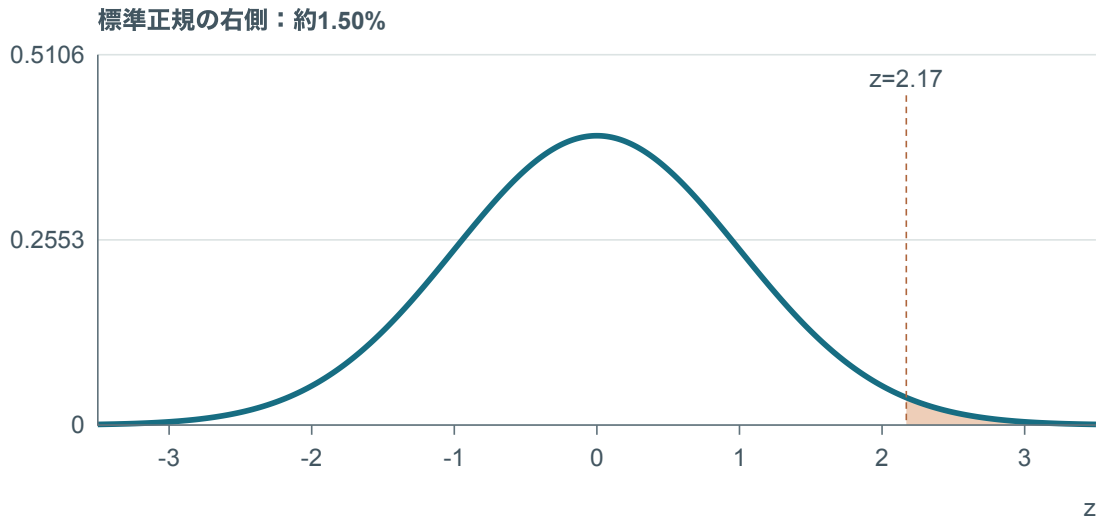
先ほどのサイコロの平均：z ≈ 2.17。
正規近似を使い、Zを2.17に丸める。

② 求めるもの

$$\Pr(Z > z)$$

③ 上側表：2.1の行 × 0.07の列

z	0.06	0.07	0.08
2.1	0.01539	**0.01500**	0.01463



④ Pr(Z > 2.17) ≈ 0.01500 ＝ 約1.50%。

教科書 p.123・202（標準化・上側表）

標準正規分布表 ↗

チャレンジ1　4人の平均得点は、どのくらい珍しい？

自分で解く　4分（最後の1分は隣と確認）

ある科目の試験：母平均50点、母標準偏差10点の正規モデル。
独立な正規母集団から4人を抽出し、平均が65点だった。

(1) Zを求めよ。 (2) 平均が65点を超える確率は？

右側の表を使う。小数は表の丸め。

参考公式（文字のみ） Formula reference · substitute the given values yourself

$$Z = \frac{\bar{X} - E(\bar{X})}{\sqrt{Var(\bar{X})}} = \frac{\bar{X} - \mu_x}{\sqrt{\frac{\sigma_x^2}{n}}}$$

教科書 p.123–124

標準正規分布表 ↗

答え合わせ1　4人の平均を、Zにする

① 与えられた条件

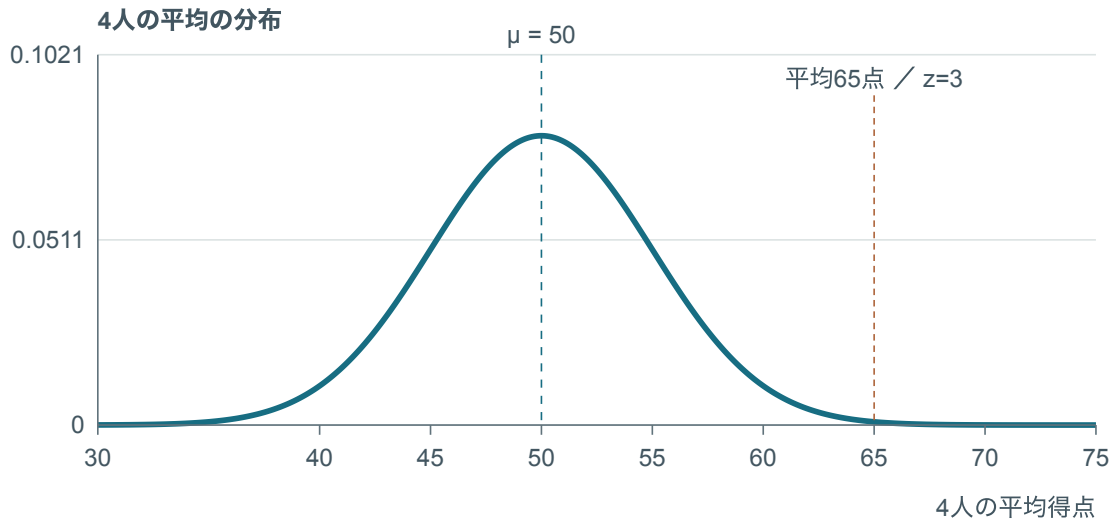
μ_x=50、 σ_x^2=100、n=4、平均65。

② 公式（文字のまま）

$$Z = \frac{\bar{X} - E(\bar{X})}{\sqrt{Var(\bar{X})}} = \frac{\bar{X} - \mu_x}{\sqrt{\frac{\sigma_x^2}{n}}}$$

③ 数値を代入

$$z = \frac{65 - 50}{\sqrt{100/4}} = \frac{15}{5} = 3$$



④ 上側表：Pr(Z > 3.00)=0.00135。約0.135%。

教科書 p.123–124・202（式に代入・上側表）

標準正規分布表 ↗

Zの計算では、母分散を知っていた

母分散が分からなければ、

どうすればよい？

次は、Curryの5試合から考えよう。

教科書 p.122–123

t分布（ぶんぷ）

Student’s t-distribution

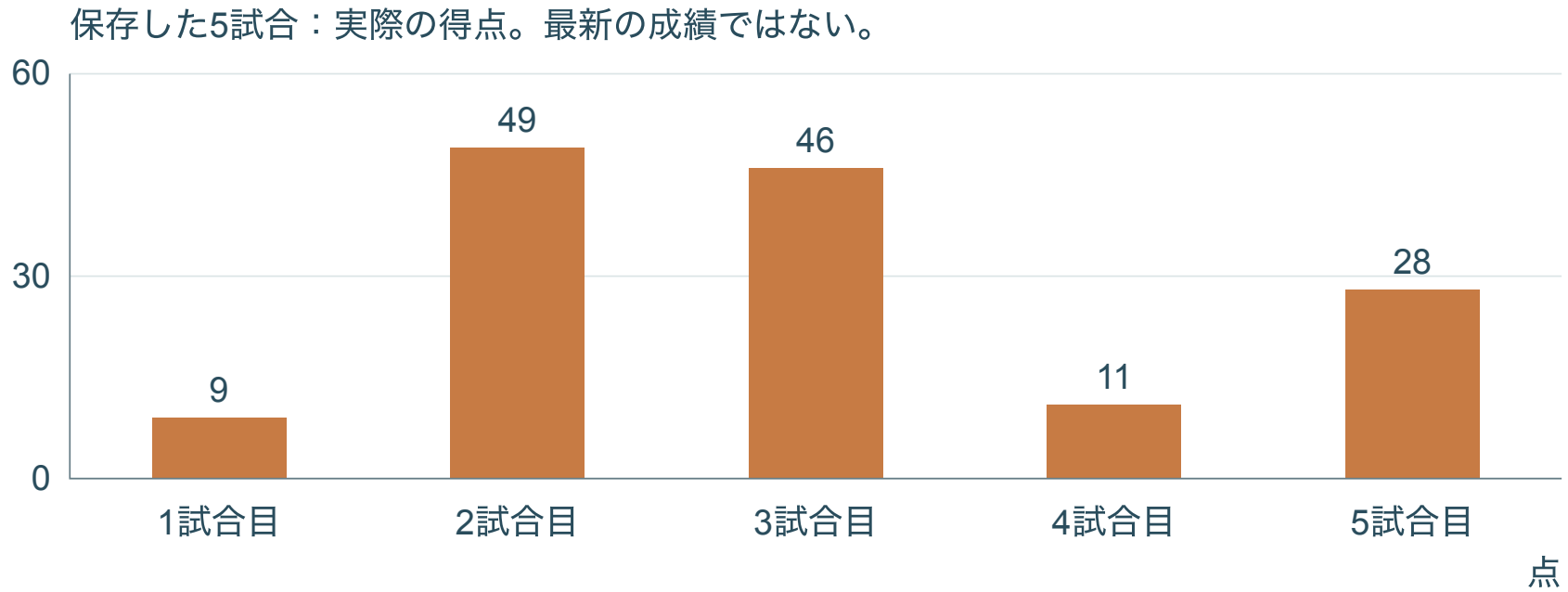


William Sealy Gosset

Guinnessの技術者・“Student”・1908


WARRIORS
Stephen Curry
5試合だけで、何が分かる？

この5試合を、標本にする



保存した記録：9、49、46、11、28点。比較基準として27.4点を置く。
ここでは、試合ごとの条件の違いを省いた計算モデルとして扱う。

5試合の記録しかない。
母分散(ぶんさん)は、分からない。

手元の標本から推定した分散(ぶんさん)を使う。

教科書 p.125

未知の母分散を、推定値に替える

$$T = \frac{\bar{X} - \mu_x}{\sqrt{\frac{\widehat{\sigma_x^2}}{n}}}$$

教科書 p.125（下段）

Curryの平均を調べたい。でも母分散は未知

この5試合から、
平均と分散の両方を推定する。

授業用モデル：得点を、独立な正規母集団からの標本と仮定。
人数が少ないことだけが、tを使う理由ではない。

教科書 p.125

同じCurryの5試合でも、条件を確認する

同じ5試合で、母平均を調べる	母分散・抽出の条件	使うもの
今回の計算モデル	分散は未知。独立な正規標本と仮定	**t：自由度4**
仮に、母分散が既知なら	分散をこの5試合から推定しない	**標本平均のZ**
試合条件の影響が強い場合	独立性や正規性を置けるか未確認	**tを機械的に使わず、前提を確認**

得点9、49、46、11、28は固定。変えているのは、仮定だけ。
「nが30未満ならt」という選び方はしない。

教科書 p.123・125（ZとTの使い分け）

自由度

Degrees of freedom

Curryの5試合。標本から平均と分散を求めてtを使う。

この場合、自由度は「データの数 − 1」。

$$\nu = n - 1 = 5 - 1 = 4$$

不偏分散の計算：二乗和を4で割る。
t分布表：自由度4の行を読む。

教科書 p.125–126（t分布の自由度）

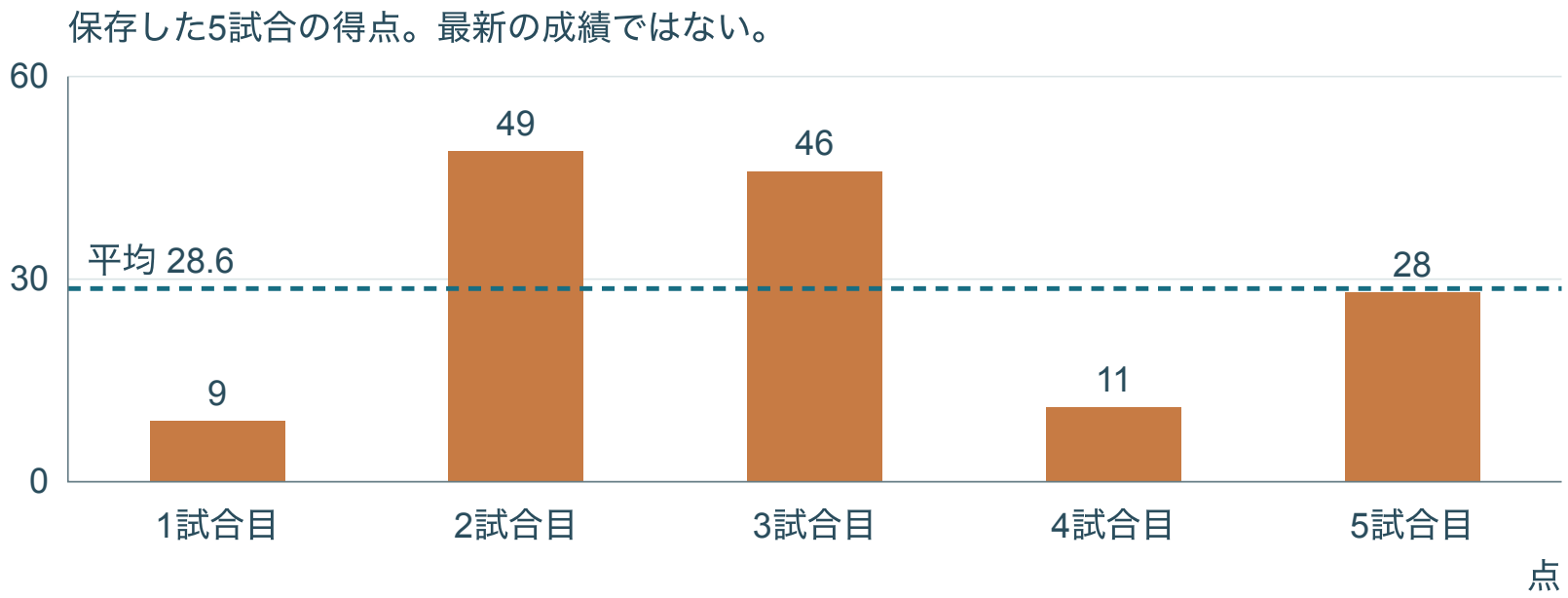
標本不偏分散

ひょう　ほん　ふ　へん　ぶん　さん

Unbiased sample variance

中心も、この5試合から決めている

Curryの得点：9、49、46、11、28。標本平均(ひょうほんへいきん)28.6点。



同じ5試合で、中心とばらつきを推定。

教科書 p.126（母分散(ぶんさん)の推定）

標本に合わせた中心は、ずれを小さくする

中心を、標本に合わせたぶん、
ばらつきを小さく見積もりやすい。

nで割る推定は、繰り返した平均(へいきん)で母分散(ぶんさん)より小さくなる。
この1標本の推定値が、必ず真の母分散(ぶんさん)より小さいという意味ではない。

教科書 p.126（不偏性）

自由度4で割って、母分散を推定する

今回の不偏分散は、
ずれの二乗和を4で割る。

不偏 / Unbiased：同じ方法を繰り返した推定値の平均が、母分散に一致。
1回の推定が、真の値そのものになるという意味ではない。

教科書 p.126（標本不偏分散）

やってみよう！ Curryの分散を試す ↗

標本不偏分散

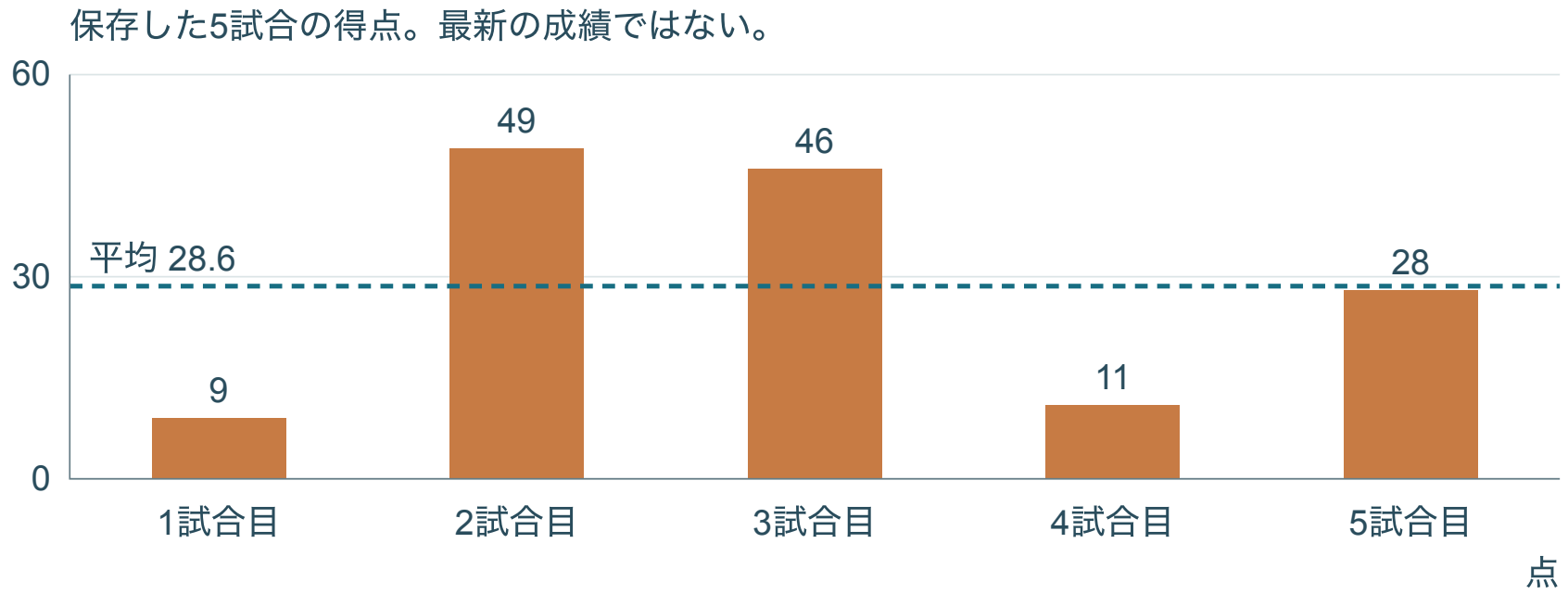
$$\widehat{\sigma_x^2} = \frac{1}{n-1}\sum(X_i - \bar{X})^2$$

教科書 p.126（上段）

例題：最初の1試合を、一緒に計算

同じ5試合：9、49、46、11、28。標本平均(ひょうほんへいきん)28.6点。

$$1\text{試合目のずれ} = 9 - 28.6 = -19.6$$



教科書 p.126（偏差を得点に適用）

最初の二乗は384.16。残りも同じ手順

① 与えられた条件

5試合、標本平均28.6点。1試合目は9点。

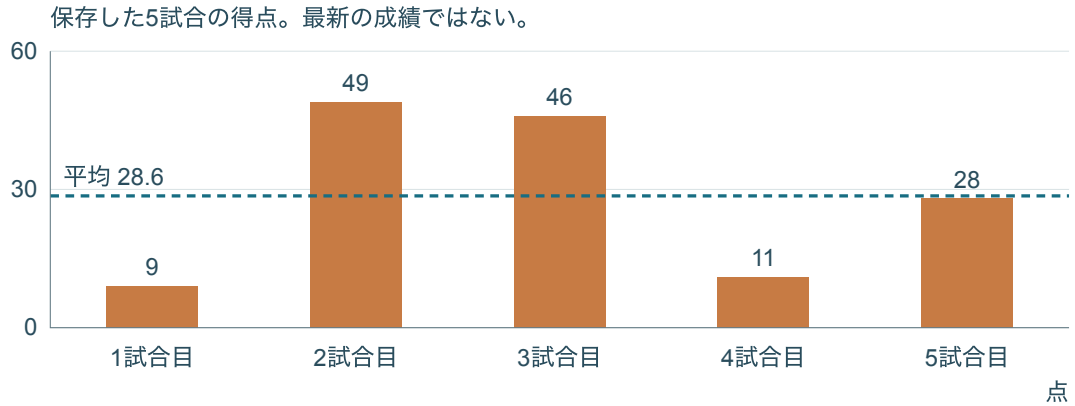
② 公式（文字のまま）

$$\widehat{\sigma_x^2} = \frac{1}{n-1}\sum (X_i - \bar{X})^2$$

③ 最初の項だけ代入

$$(9-28.6)^2 = (-19.6)^2 = 384.16$$

$$\widehat{\sigma_x^2} = \frac{384.16 + \cdots}{5-1}$$



④ 残り4試合の二乗を足して、自由度4で割ろう。

教科書 p.126（標本不偏分散の計算手順）

チャレンジ2　Curryの5試合を計算する

自分で解く　7分（最後の1分は隣と確認）

得点：9、49、46、11、28。

(1) 標本平均(ひょうほんへいきん)を求めよ。
(2) 平均(へいきん)からの偏差を二乗して合計せよ。
(3) 標本不偏分散(ふんさん)を求めよ。

小数計算は電卓可。分母をnとn−1で取り違えない。

参考公式（文字のみ）　Formula reference · substitute the given values yourself

$$\bar{x} = \frac{1}{n}(x_1 + x_2 + \cdots + x_n)$$

$$\widehat{\sigma_x^2} = \frac{1}{n-1}\sum(X_i - \bar{X})^2$$

教科書 p.122（脚注2）・126

答え合わせ2　まず、平均28.6点

① 与えられた条件

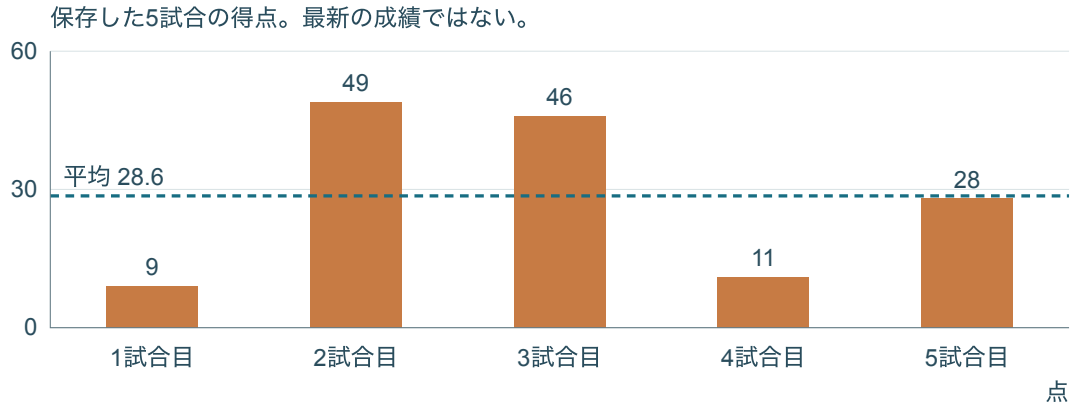
5試合の得点：9、49、46、11、28。

② 公式（文字のまま）

$$\bar{x} = \frac{1}{n}(x_1 + x_2 + \cdots + x_n)$$

③ 数値を代入

$$\bar{x} = \frac{9 + 49 + 46 + 11 + 28}{5} = \frac{143}{5} = 28.6$$

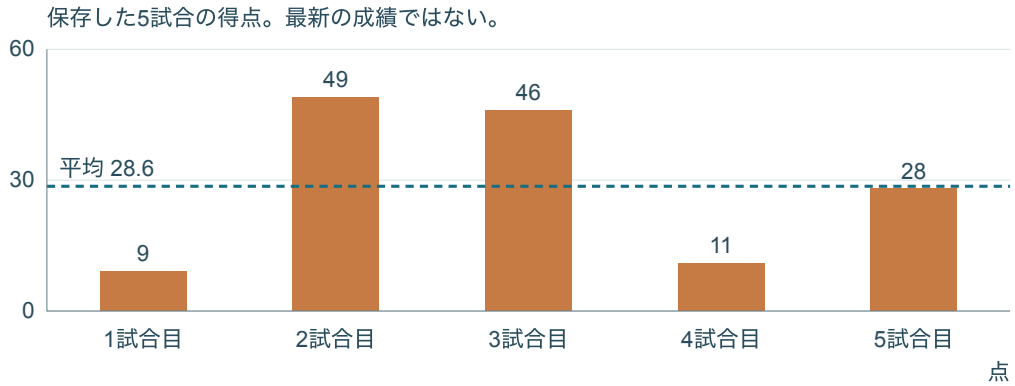


④ この5試合の標本平均は28.6点。

教科書 p.122（脚注2）

平均28.6との差を、二乗する

得点	偏差	偏差の二乗
9	−19.6	384.16
49	20.4	416.16
46	17.4	302.76
11	−17.6	309.76
28	−0.6	0.36
合計		1413.20



教科書 p.126（偏差二乗和に代入）

答え合わせ2　1413.2を、自由度4で割る

① 与えられた条件

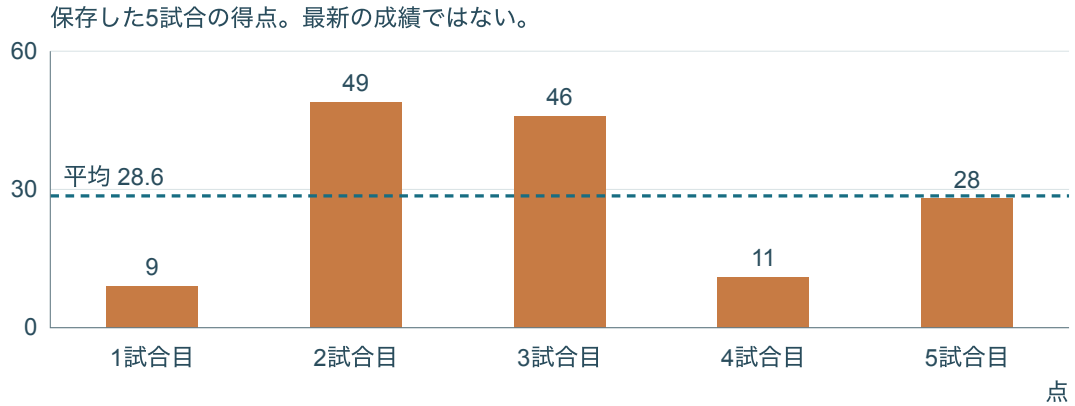
n=5、平均28.6点、偏差二乗和1413.2。

② 公式（文字のまま）

$$\widehat{\sigma_x^2} = \frac{1}{n-1}\sum(X_i - \bar{X})^2$$

③ 数値を代入

$$\widehat{\sigma_x^2} = \frac{1413.2}{5-1} = 353.3$$



④ 標本不偏分散は353.3点²。単位は点ではなく点²。

教科書 p.126（上段）

答え合わせ2　最後に、同じCurryの5試合でtを求める

① 与えられた条件

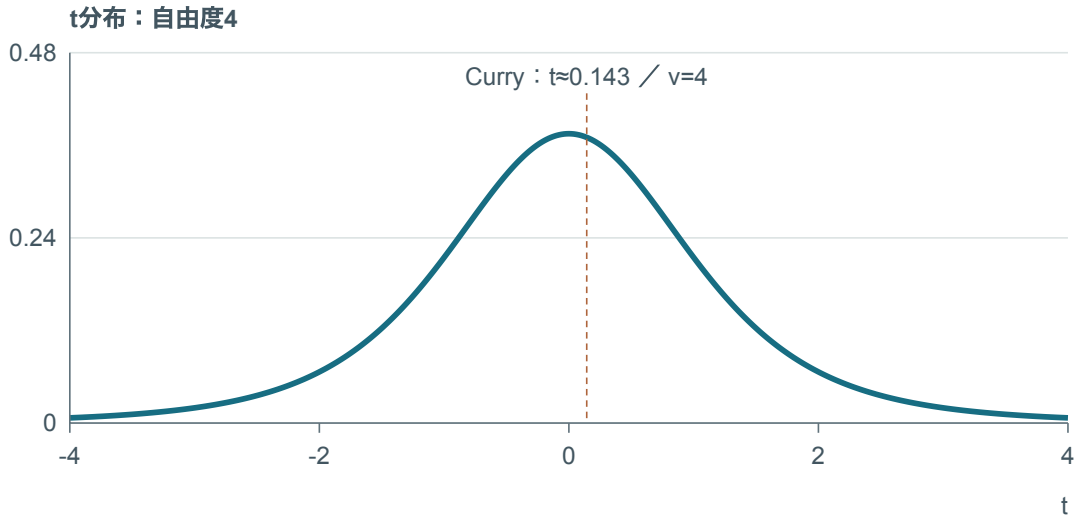
n=5、標本平均28.6点、標本不偏分散353.3点²。比較基準μ_x=27.4点。

② 公式（文字のまま）

$$T = \frac{\bar{X} - \mu_x}{\sqrt{\frac{\widehat{\sigma_x^2}}{n}}}$$

③ 数値を代入

$$t = \frac{28.6 - 27.4}{\sqrt{353.3/5}} = \frac{1.2}{8.406} \approx 0.143$$



④ t ≈ 0.143、自由度5−1＝4。これで平均 → 不偏分散 → tまで完了。

教科書 p.125–126（tに代入）

チャレンジ3　新しい5試合で、tまで計算しよう

自分で解く　7分（最後の1分は隣と確認）

Curryの別の5試合を想定した、架空の練習データ。

得点：24、28、30、32、36点。比較基準μ_x=27.4点。

(1) 標本平均(ひょうほんへいきん)を求めよ。

(2) 標本不偏分散(ふへんぶんさん)を求めよ。

(3) tと自由度を求めよ。

比較基準は例題と同じ。独立な正規標本と仮定する授業用モデル。

参考公式（文字のみ）　Formula reference · substitute the given values yourself

$$\bar{x} = \frac{1}{n}(x_1 + x_2 + \cdots + x_n)$$

$$\widehat{\sigma_x^2} = \frac{1}{n-1}\sum(X_i - \bar{X})^2$$

$$T = \frac{\bar{X} - \mu_x}{\sqrt{\frac{\widehat{\sigma_x^2}}{n}}}$$

$$\nu = n - 1$$

教科書 p.122（脚注2）・125–126

答え合わせ3　① 新しい5試合の平均は30点

① 与えられた条件

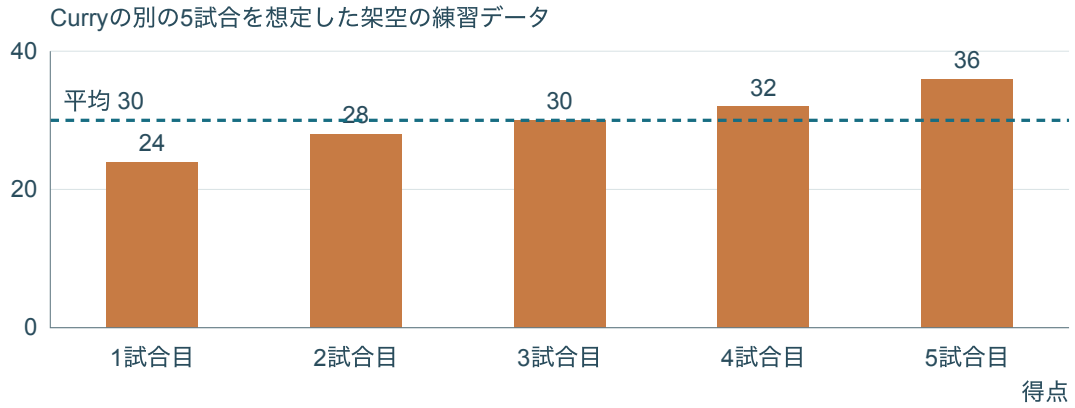
架空の得点：24、28、30、32、36。n=5。

② 公式（文字のまま）

$$\bar{x} = \frac{1}{n}(x_1 + x_2 + \cdots + x_n)$$

③ 数値を代入

$$\bar{x} = \frac{24 + 28 + 30 + 32 + 36}{5} = \frac{150}{5} = 30$$



④ 新しい標本平均は30点。次は、この30点からのずれを使う。

教科書 p.122（脚注2に代入）

答え合わせ3　② ずれの二乗和80を、4で割る

① 与えられた条件

n=5、平均30点。ずれは−6、−2、0、2、6。

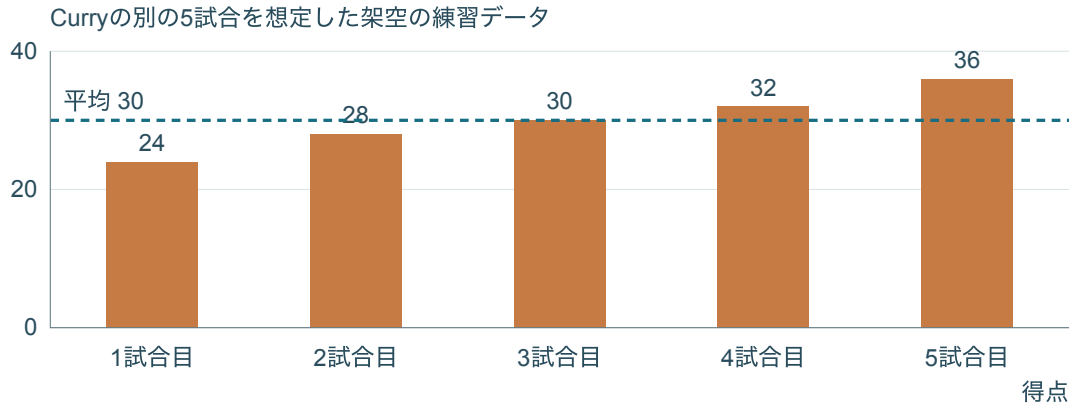
② 公式（文字のまま）

$$\widehat{\sigma_x^2} = \frac{1}{n-1}\sum(X_i - \bar{X})^2$$

③ 数値を代入

$$\sum(X_i - \bar{X})^2 = 36 + 4 + 0 + 4 + 36 = 80$$

$$\widehat{\sigma_x^2} = \frac{80}{5-1} = 20$$



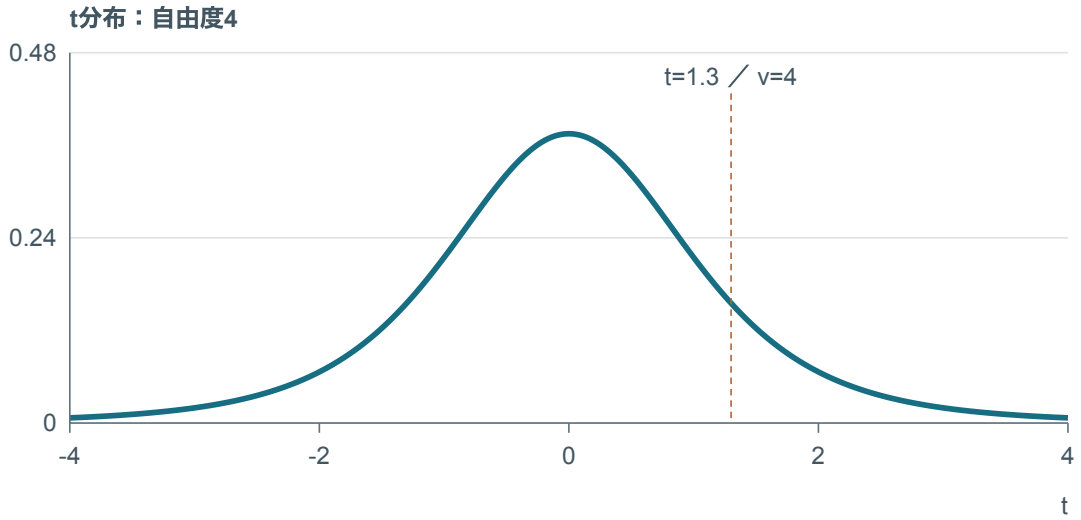
④ 標本不偏分散は20点²、自由度4。次は、この20をtに使う。

教科書 p.126（標本不偏分散に代入）

答え合わせ3　③ 分母は2。tは1.3

① 与えられた条件

新しい5試合：n=5、平均30、推定分散20。比較基準27.4。



② 公式（文字のまま）

$$T = \frac{\bar{X} - \mu_x}{\sqrt{\frac{\widehat{\sigma_x^2}}{n}}}$$

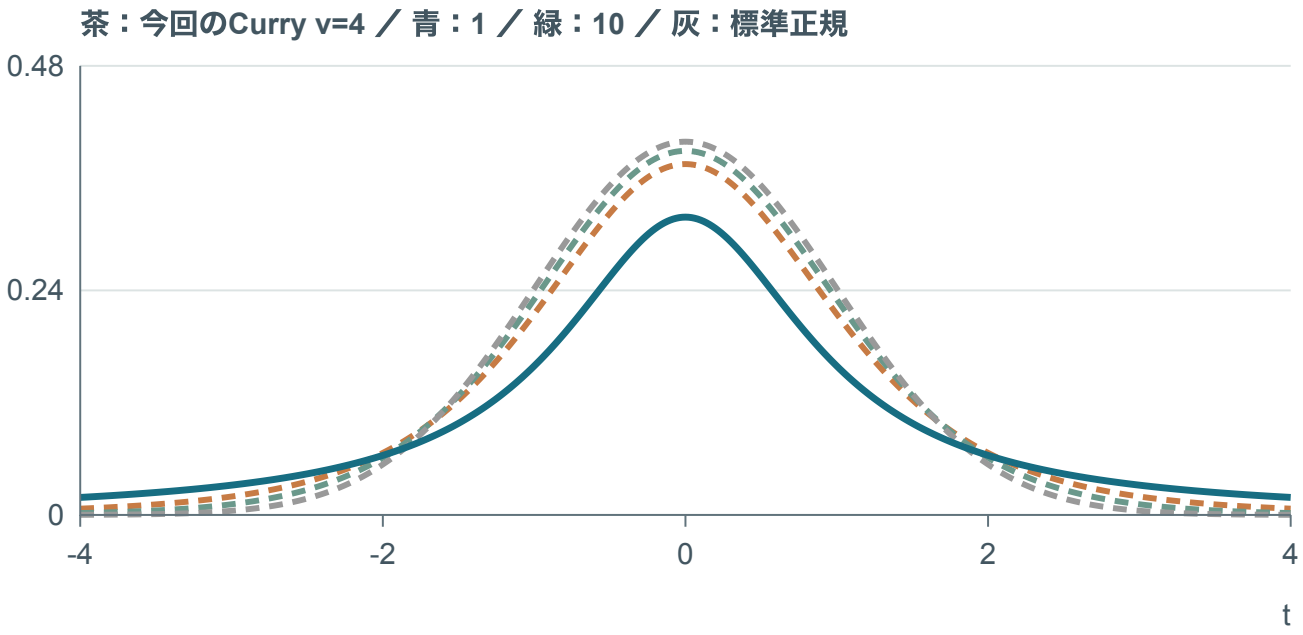
③ 数値を代入

$$t = \frac{30 - 27.4}{\sqrt{20/5}}$$
$$= \frac{2.6}{\sqrt{4}} = \frac{2.6}{2} = 1.3$$

④ t＝1.3、自由度5−1＝4。比較基準より上なのでプラス。

教科書 p.125–126（tに代入）

自由度が増えると、標準正規に近づく



左右対称。小さい自由度では、裾が厚い。

教科書 p.126（図10）

2分だけ、選手の数字を変えてみる

1試合だけ数字を変える。
平均（へいきん）・分散（ぶんさん）・tは、どう動く？

やってみよう！

授業中はCurryの記録で確認。自分の選手は余裕があれば。

教科書 p.125–127

t分布表（ぶんぷひょう）

Student’s t table

表に入れるもの、出てくるもの

	標準正規分布表	t分布表
入れるもの	zの値	自由度ν、上側確率α
交点の値	右側の確率	横軸の境界t

t表の中身は、確率ではない。

t表で、中央の範囲を動かす

教科書 p.126–127・203

t分布表 ↗

Zと同じ±1.96では、tの中央は95%に届かない

標準正規 Z

Standard normal

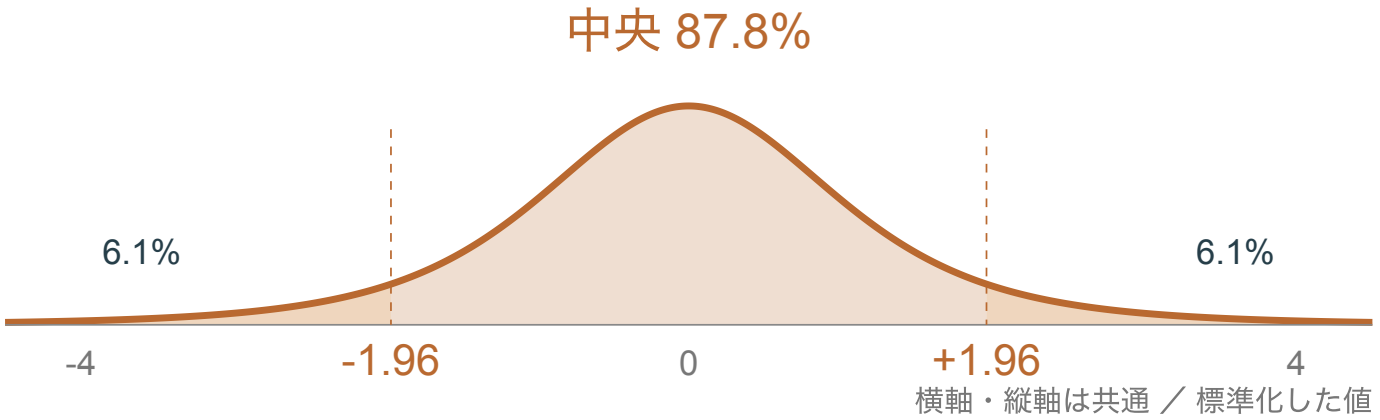
母分散が既知



t分布：自由度4

Student's t · df = 4

5試合から分散を推定



5試合から分散（ぶんさん）を推定する不確かさ → tの裾が厚い。
低い自由度ほど、この違いが大きい。

教科書 p.125–127・202–203（標準正規とtの比較）

同じ中央95%なら、tの境界を外へ広げる

標準正規 Z

Standard normal

母分散が既知



t分布：自由度4

Student's t · df = 4

5試合から分散を推定



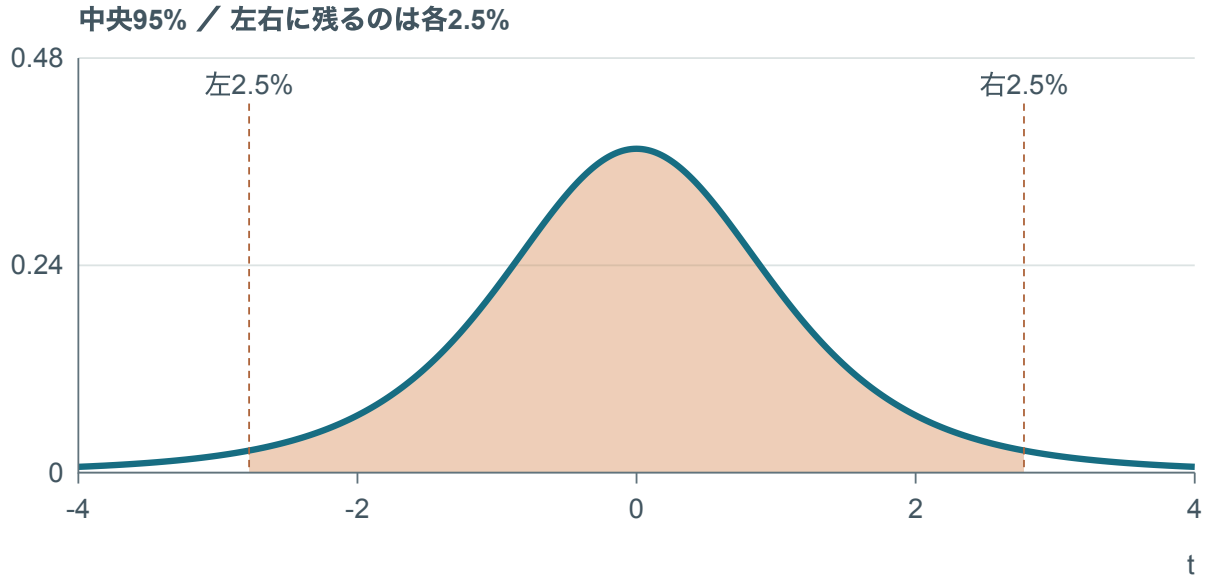
Zは約±1.96。自由度4のtは約±2.7764。

大きくなるのは「95%を囲む境界値」。観測したtが必ず大きくなる意味ではない。

教科書 p.126–127・202–203（中央95%の境界）

t分布表 ↗

95%から、上側0.025の列を選ぶ



$$\alpha = \frac{1 - 0.95}{2} = 0.025$$

t表の列は「片側の面積」。0.95の列を探すのではない。

教科書 p.127・203（中央の確率から上側確率へ）

t分布表 ↗

自由度4の行 × 上側0.025の列

上側2.5% ＝ 0.025

自由度4 ⟶

ν ＼ α	0.05	0.025	0.01
4	2.1318	**2.7764**	3.7469
10	1.8125	2.2281	2.7638
20	1.7247	2.0860	2.5280
60	1.6706	2.0003	2.3901

交点の2.7764は、確率ではなく「境界」

中央95%の左端は−2.7764、右端は＋2.7764

教科書 p.127・203（t表の行と列）

t分布表 ↗

チャレンジ4　中央90%を残す境界は？

自分で解く　4分（最後の1分は隣と確認）

Curryの5試合と同じ、自由度4のt分布。

中央90%を残す左右の境界を求めよ。
(1) 片側の面積は何%？ (2) どの列を読む？

> **参考公式（文字のみ）** Formula reference · substitute the given values yourself
>
> $$\alpha = \frac{1 - \text{中央の確率}}{2}$$
>
> $$\Pr(-t_\alpha(\nu) < T < t_\alpha(\nu)) = 1 - 2\alpha$$

教科書 p.127（例②）・203

t分布表 ↗

答え合わせ4　自由度4のまま、中央90%は±2.1318

① 与えられた条件

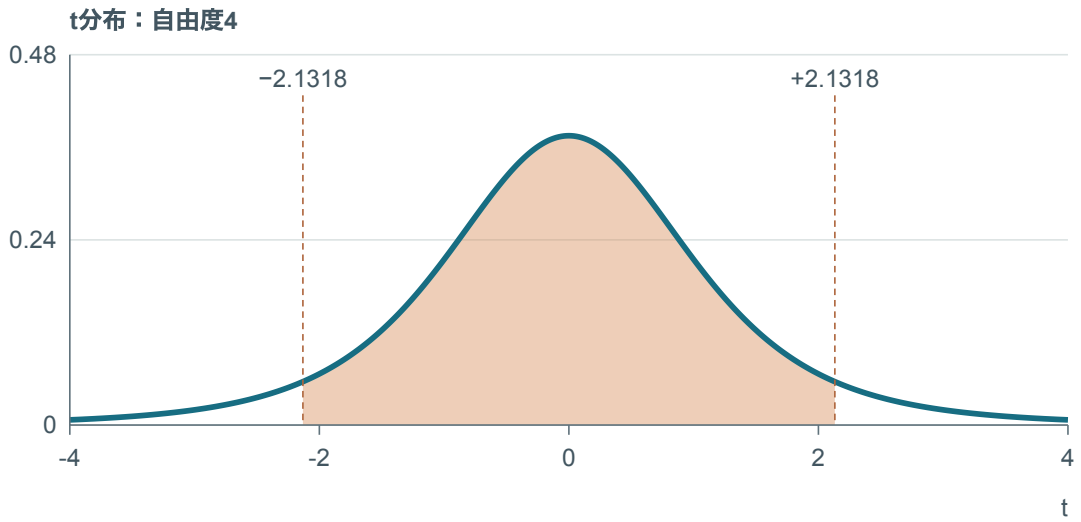
同じ5試合 → 自由度4。中央の面積0.90。

② 公式（文字のまま）

$$\Pr(-t_\alpha(\nu) < T < t_\alpha(\nu)) = 0.90$$

③ 数値を代入

$$\alpha = \frac{1 - 0.90}{2} = 0.05, \qquad t_{0.05}(4) = 2.1318$$



④ Pr(−2.1318 < T < 2.1318)≈90%。

教科書 p.127（例②）・203

t分布表 ↗

平均の位置から、ずれの全体へ

tでは、標本平均の位置を見た。

次は、一つひとつのずれを集める。

教科書 p.125–127

カイ二乗分布

Chi-square distribution

平均ではなく、ばらつきを見るとき

分散・ばらつきを扱うための分布。

Variance / spread

独立な標準正規分布の値を、二乗して足した量を扱う。

たとえば、正規母集団から取り出した標本の「身長のばらつき」。
今日は用途と一般式の紹介まで。

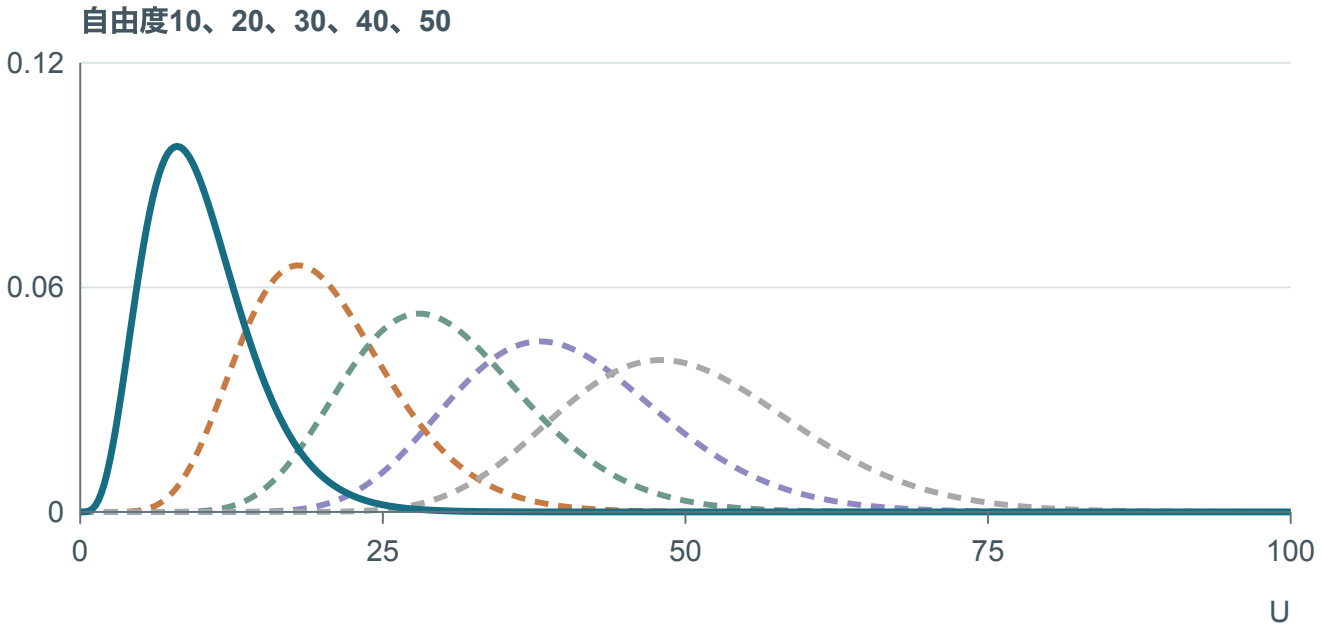
教科書 p.127–128（⑤）

教科書の一般式：ずれを二乗して集める

$$U_0 = \frac{\sum_{i=1}^{n} (x_i - \mu_x)^2}{\sigma_x^2}$$

教科書 p.128（平方和の分解・左辺）

0以上。自由度によって、形が変わる



$$U \sim \chi^2(\nu)$$

χ：カイ（chi） ／ ν：自由度（degrees of freedom）
平均（へいきん）はν、分散（ぶんさん）は2ν。自由度が大きいほど、形は正規分布（せいきぶんぷ）に近づく。

教科書 p.128（冒頭・図13）

今日の3つを、つなげる

問い	道具
標本平均を何度も作ると？	中心極限定理
母分散が未知なら、平均の差をどう扱う？	t分布と標本不偏分散
独立な標準正規の値を二乗して集めると？	カイ二乗分布

教科書 p.122–128

AL：ここからは、自分で表を読む

どの分布？

自由度は？

確率（かくりつ）か、境界か？

ワークシートの各セルの解答は示しません。

教科書 p.123–127・202–203

t分布表 ↗